

A

abc-Formel *siehe* Mitternachtsformel 10.4
Ableitung 4.1 · (S. 3)
Ableitung der Umkehrfunktion 4.1 · (S. 3)
absoluter Fehler 4.2, 5.1.3
Additionstheoreme 3.2, 3.3
allgemeine Lösung 9.1 · (S. 7)
Anfangswertproblem (AWP) 9.1 · (S. 7)
Ansatzverfahren 9.4, 9.8, 9.9
Arbeit 8.5 · (S. 7)
Areafunktionen 3.3 · (S. 3)
Argument 2.1 · (S. 2)
Arkusfunktionen 3.2 · (S. 2)
Astroide 4.7 · (S. 4)
Asymptote 3.5 · (S. 3)
autonomes System 10.1 · (S. 9)
AWP *siehe* Anfangswertproblem (AWP) 9.1

B

Bernoullispirale 4.7 · (S. 4)
beschränkt 1.1 · (S. 2)
Betrag 2.1 · (S. 2)
bijektiv 3.1 · (S. 2)
Bogenlänge 4.8 · (S. 4)

C

Charakteristische Gleichung 9.8, 9.9
charakteristisches Polynom 9.8, 9.9.1
Clairautsche Differentialgleichung 9.6 · (S. 8)

D

DGL *siehe* gewöhnliche Differentialgleichung 9.1
DGLS *siehe* System von Differentialgleichungen 1. Ordnung 10.1
Differentialgleichung 9.1 · (S. 7)
Differentialgleichung höherer Ordnung 9.7.1 · (S. 8)
Differentialoperatoren 8.2 · (S. 6)
Differenzierbarkeit 4.1 · (S. 3)
Divergenz 8.2 · (S. 6)
Divergenzsatz von Gauss 8.4 · (S. 7)
Doppelintegral *siehe* Gebietsintegral 7.1.1
Dreiecksungleichung 2.1 · (S. 2)
Dreifachintegral *siehe* Volumenintegral 7.2.1

E

Eigenvektor 10.4 · (S. 9)
Eigenwert 10.4 · (S. 9)
einem 9.7.2 · (S. 8)
einfach zusammenhängend 8.6 · (S. 7)
Eliminationsverfahren 10.2.2 · (S. 9)
Ellipse 4.7 · (S. 3)
Envelope 9.5.3 · (S. 8)
Ersatzfunktion 5.1.3, 5.2.3
Euler-Formel *siehe* Eulersche Form 2.1
Eulersche Differentialgleichung 9.9.1 · (S. 8)
Eulersche Form 2.1 · (S. 2)
Eulersche Zahl 3.5 · (S. 3)
Evolute 4.8 · (S. 4)
exakt 9.5.1 · (S. 8)
Existenz- und Eindeutigkeitsatz 9.2, 9.7.1
explizit 4.6 · (S. 3)
Exponentialfunktionen 3.4 · (S. 3)
Extrema in zwei Variablen 5.1.4 · (S. 4)
Extremalstellen 5.1.4 · (S. 4)

F

Fehlerrechnung 4.2, 5.1.3
Feldlinie 8.1, 9.3, 9.5.2
Fixpunkt *siehe* Gleichgewichtspunkt 10.3
Fläche unter einer Kurve 6.5.1 · (S. 5)
Flächendichte 7.1.2 · (S. 6)
Flächenelement 7.3.1 · (S. 6)
Flächenparametrisierung 8.3 · (S. 6)

Flächenträgheitsmoment 6.5.3, 7.1.2

Fluss 8.4 · (S. 7)
Folge 1.1 · (S. 2)
Funktion 3.1 · (S. 2)

G

Gauss *siehe* Divergenzsatz von Gauss 8.4
Gebietsintegral 7.1.1 · (S. 6)
Gebietsintegral in Polarkoordinaten 7.3.2 · (S. 6)
Geometrische Reihe 1.2 · (S. 2)
gewöhnliche Differentialgleichung 9.1 · (S. 7)
Gleichgewichtspunkt 10.3 · (S. 9)
Grad eines Polynoms 2.3 · (S. 2)
Gradient 5.1.2, 8.2
Gradientenfeld 8.2 · (S. 6)
Gradientenmethode 5.2.4 · (S. 5)
Grenzwertberechnung 3.5 · (S. 3)
Grenzwertsätze 3.5 · (S. 3)

H

Hauptsatz der Integralrechnung 6.1 · (S. 5)
Hauptvektor 10.2.1 · (S. 9)
homogene DGL 9.4.1, 9.7.1
homogene lineare DGL mit konstanten Koeffizienten 9.8 · (S. 8)
homogenes Vektorfeld 8.1 · (S. 6)
Hyperbel 4.7 · (S. 4)
Hyperbolische Funktionen 3.3 · (S. 2)

I

Imaginärteil 2.1 · (S. 2)
implizit 4.6 · (S. 3)
inhomogener Teil 9.4.1 · (S. 7)
inhomogenes System 10.2.2 · (S. 9)
injektiv 3.1 · (S. 2)
instationär 8.1 · (S. 6)
Integrabilitätsbedingungen 5.1.2 · (S. 4)
Integrale mit Parametern 7.4 · (S. 6)
Integraltabelle 11.4 · (S. 10)
Integrationsgrenzen 7.1.1, 7.2.1
Integrationsregeln 6.1 · (S. 5)
Integrationsreihenfolge 7.1.1, 7.2.1
Inverse *siehe* Umkehrfunktion / Inverse 3.1

J

Jacobi-Determinante *siehe* Jacobi-Matrix 7.3.1
Jacobi-Matrix 7.3.1 · (S. 6)

K

Kettenregel 4.1, 5.4
kinetische Energie 6.5.3 · (S. 5)
Knoten 10.3 · (S. 9)
Koeffizientenvergleich 9.4.3 · (S. 7)
komplex konjugierte Zahl 2.1 · (S. 2)
komplexe Zahl 2.1 · (S. 2)
Konjugierte *siehe* komplex konjugierte Zahl 2.1
konservativ 8.6 · (S. 7)
konvergent 1.1 · (S. 2)
Konvergenzbereich 1.2 · (S. 2)
Konvergenzprüfung 1.2 · (S. 2)
Konvergenzradius 1.2 · (S. 2)
Koordinaten-Umrechnung 11.4 · (S. 10)
Koordinatentransformation 7.3.1 · (S. 6)
Kreis 4.7 · (S. 3)
Krümmung 4.8 · (S. 4)
Krümmungskreis 4.8 · (S. 4)
Krümmungskreismittelpunkte 4.8 · (S. 4)
Krümmungsradius 4.8 · (S. 4)
Kugelkoordinaten 7.3.4, 11.4
Kurven 4.6 · (S. 3)
Kurvendiskussion 4.4 · (S. 3)
Kurvenintegral *siehe* Arbeit 8.5
Kurvenschar 9.3 · (S. 7)

L

Lagrange *siehe* Variation der Konstanten 9.7.3
Lagrange-Verfahren 9.4 · (S. 7)
2. Ordnung 9.7.3 · (S. 8)
Landau-Symbole 3.5 · (S. 3)

Laplace-Operator 4.8 · (S. 6)
Leibniz-Regel 7.4 · (S. 6)
L'Hôpital 3.5 · (S. 3)
Limes / Grenzwert 3.5 · (S. 3)
linear autonomes DGL-System mit konstanten Koeffizien-
ten 10.2.1 · (S. 9)
linear unabhängig 9.7.2 · (S. 8)
lineare DGL 1. Ordnung 9.4.1 · (S. 7)
lineare DGL höherer Ordnung 9.7.1 · (S. 8)
lineare Ersatzfunktion 4.2 · (S. 3)
Linearisierung 4.2, 5.1.3, 5.2.3
Linienintegral *siehe* Arbeit 8.5
Logarithmusfunktionen 3.4 · (S. 3)
Lokales Maximum 4.4 · (S. 3)
Lokales Minimum 4.4 · (S. 3)

M

Massendichte 7.2.2 · (S. 6)
Massenträgheitsmoment 6.5.3, 7.1.2
Mittelwertsatz 4.3 · (S. 3)
Mitternachtsformel 10.4 · (S. 9)
monoton fallend 1.1 · (S. 2)
monoton wachsend 1.1 · (S. 2)

N

Nabla *siehe* Differentialoperatoren 8.2
Nabla-Operator *siehe* Gradient 5.1.2
Neilsche Parabel *siehe* Evolute 4.8
nicht diagonalisierbar 10.2.1 · (S. 9)
Niveaufläche 5.2.1 · (S. 5)
Niveaulinie 5.1.1, 9.5.1
Normale 4.8 · (S. 4)
Normaleneinheitsvektor 8.3 · (S. 6)
Nullfolge 1.1 · (S. 2)
Nullstelle 2.3 · (S. 2)

O

Oberfläche 8.3 · (S. 6)
Ordnung der DGL 9.1 · (S. 7)
Orthogonaltrajektorien 9.5.2 · (S. 8)

P

Parameterdarstellung 4.6 · (S. 3)
Partialbruchzerlegung 6.3 · (S. 5)
partielle Ableitung 5.1.2 · (S. 4)
Partielle Integration 6.3 · (S. 5)
partikuläre Lösung 9.4.1, 9.7.3
Phasendiagramm *siehe* Phasenportrait 10.1
Phasenportrait 10.1 · (S. 9)
Phasenwinkel *siehe* Argument 2.1
Polarardstellung *siehe* Polarform 2.1
Polarform 2.1 · (S. 2)
Polarkoordinaten 4.6, 4.7, 7.3.2
Polynom 2.3 · (S. 2)
Potentialbestimmung 8.6 · (S. 7)
Potentialfeld 8.6 · (S. 7)
Potenzregel 4.1 · (S. 3)
Potenzreihe 9.10 · (S. 9)
pq-Formel *siehe* Mitternachtsformel 10.4
Produktregel 4.1 · (S. 3)

Q

Quelle 8.2 · (S. 6)
quellenfrei 8.2 · (S. 6)
Quotientenregel 4.1 · (S. 3)

R

Randextrema 5.1.4 · (S. 4)
Randparametrisierung 5.1.4 · (S. 4)
Realteil 2.1 · (S. 2)
Regel von L'Hôpital *siehe* L'Hôpital 3.5
Reihe 1.2 · (S. 2)
Reihenansatz 9.10.2 · (S. 9)
Rekursionsformel 9.10.2 · (S. 9)
relativer Fehler 5.1.3 · (S. 4)
Resonanz 9.4.2, 9.7.3, 9.8, 9.9.2
Richtungsableitung 5.3 · (S. 5)
Richtungsfeld 9.3 · (S. 7)

Richtungsvektor 4.8 · (S. 4)
Rotation 8.2 · (S. 6)
Rotationsoberfläche 6.5.2 · (S. 5)
Rotationsvolumen 6.5.2 · (S. 5)
Ruhelage *siehe* Gleichgewichtspunkt 10.3

S

Sattel *siehe* Sattelpunkt 10.3
Sattelpunkt 10.3 · (S. 9)
Satz des Maximums 5.1.4 · (S. 4)
Satz von Gauss *siehe* Divergenzsatz von Gauss 8.4
Satz von Rolle 4.3 · (S. 3)
Satz von Schwarz 5.1.2, 5.2.2
Satz von Stokes 8.5 · (S. 7)
Scharparameter 9.1 · (S. 7)
Schwerpunkt 6.5.3, 7.1.2
Sektorfläche 6.5.1 · (S. 5)
Senke 8.2 · (S. 6)
separierbar 9.2 · (S. 7)
singuläre Lösung 9.5.3 · (S. 8)
skalare Oberflächenintegral 8.3 · (S. 6)
Skalarfeld 8.1 · (S. 6)
spezielle Lösung 9.1 · (S. 7)
Spiralpunkt *siehe* Strudel 10.3
Stabilität 10.3 · (S. 9)
Stammfunktionen 11.1 · (S. 9)
stationär 8.1 · (S. 6)
stetig 3.1 · (S. 2)
Stetigkeit 3.1 · (S. 2)
Stokes *siehe* Satz von Stokes 8.5
Störglied 9.4.1, 10.2.2
Strudel 10.3 · (S. 9)
Substitution 6.4 · (S. 5)
Substitution (mehrdimensional) *siehe* Koordinatentransformation 7.3.1
Summenregel 4.1 · (S. 3)
surjektiv 3.1 · (S. 2)
System von Differentialgleichungen 1. Ordnung 10.1 · (S. 9)

T

Tangente 4.5 · (S. 3)
Tangentialebene 5.1.5 · (S. 4)
Tangentiafläche 5.2.4, 8.3
Taylorentwicklung 1.3 · (S. 2)
Taylorpolynom 1.3 · (S. 2)
Taylorreihe 1.3, 11.2
totale Differential 5.1.3 · (S. 4)
Trägheitsmoment *siehe* Massenträgheitsmoment 6.5.3
Trajektorie *siehe* Feldlinie 9.3, 10.1
Trigonometrische Funktionen 3.2 · (S. 2)

U

Umkehrfunktion / Inverse 3.1, 3.6
uneigentliches Integral 6.2 · (S. 5)

V

Variablentrennung 9.2 · (S. 7)
Vektorfeld 8.1 · (S. 6)
verallgemeinerte Kettenregel 5.4 · (S. 5)
Vielfachheit 2.3 · (S. 2)
Volumen und Oberfläche 11.4 · (S. 10)
Volumenelement 7.3.1 · (S. 6)
Volumenintegral 7.2.1 · (S. 6)
Volumenintegral in Zylinderkoordinaten 7.3.3 · (S. 6)

W

Wegunabhängigkeit 8.6 · (S. 7)
Wendepunkt 4.4 · (S. 3)
Winkelfunktionen *siehe* Trigonometrische Funktionen 3.2
wirbelfrei 8.2 · (S. 6)
Wirbelpunkt *siehe* Zentrum 10.3
Wronski-Determinante 9.7.2 · (S. 8)
Wurzel (komplex) 2.2 · (S. 2)

Z

Zentrum 10.3 · (S. 9)
Zykloide 4.7 · (S. 4)
Zylinderkoordinaten 7.3.3, 8.2, 11.4

1. Folgen und Reihen

1.1. Folgen (S.51)

Ordnet man jeder natürlichen Zahl n eine reelle Zahl a_n zu, entsteht eine **Folge** $(a_n) = a_1, a_2, \dots, a_n$

Gilt $a_{n+1} \geq a_n$, ist eine Folge **monoton wachsend**. Gilt $a_{n+1} \leq a_n$, ist eine Folge **monoton fallend**. Sind alle Glieder einer Folge in einem endlich breiten, waagerechten Parallelstreifen enthalten, ist die Folge **beschränkt**

$\Rightarrow$ Ist eine Folge sowohl monoton wachsend / fallend wie auch beschränkt, bezeichnet man sie als **konvergent**

Eine Folge wird als **Nullfolge** bezeichnet, wenn:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$$

Nullfolge

woraus allerdings weder folgt, dass (a_n) monoton wachsend / fallend ist, noch dass $\sum_{n=0}^{\infty} a_n < \infty$

1.2. Reihen & Konvergenzbereich (S.51,77)

Eine **Reihe** ist die Summe der Glieder einer Folge $s_n = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$

Geometrische Reihe (konvergiert für $ x < 1$)	Alternierende geometrische Reihe
$\sum_{k=0}^{\infty} x^k = \frac{1}{1-x}$	$\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k x^k = \frac{1}{1+x}$

Eine Reihe konvergiert, wenn $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n$ konvergiert

Die Menge der Zahlen x für die eine Reihe konvergiert, wird als **Konvergenzbereich** $[-\rho + x_0, \rho + x_0]$ bezeichnet

Der **Konvergenzradius** ρ ist die grösste Zahl, für die eine Reihe konvergiert. In gewissen Fällen kann der Konvergenzradius mit einem Limes bestimmt werden:

$$\rho = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_k}{a_{k+1}} \right|$$

Beide Seiten des Intervalls müssen separat betrachtet werden

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a}{n}$	konvergiert nie, da $\frac{1}{n}$ divergiert
$\sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{bx+c}{d} \right)^k$	konvergiert für x , wenn $ (\dots) < 1$
$\sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{bx+c}{d} \right)^k \frac{1}{a^k}$	konvergiert für x , wenn $-\alpha < (\dots) < \alpha$

1.3. Taylorreihe (S.77,78)

Eine **Taylorreihe** approximiert eine Funktion um den Punkt x_0 :

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (x - x_0)^k$$

Für $|x - x_0| < \rho$ konvergiert die Taylorreihe

Das **Taylorpolynom** einer ungeraden Funktion besitzt nur ungerade Indizes und umgekehrt

Beispiele für die Entwicklung einer Taylorreihe

$$\frac{1}{x+3} = \frac{1}{(x-1)+4} = \frac{1}{4} \frac{1}{1 - \frac{(x-1)}{4}} =$$

$$\frac{1}{4} \sum_{k=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{4} \right)^k (x-1)^k$$

$$\frac{1}{x+2} = \frac{1}{2 - (-x)} = \frac{1}{2} \frac{1}{1 - (-\frac{x}{2})} = \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{2} \right)^k x^k$$

2. Komplexe Zahlen (S.14,18,19)

2.1. Eigenschaften

Eine **komplexe Zahl** ist von der Form $z = a + ib$ wobei $a = \text{Re}(z)$ der **Realteil** und $b = \text{Im}(z)$ der **Imaginärteil** ist.

Die **komplex konjugierte Zahl** $\bar{z} = a - ib$ ist die Spiegelung von z an der reellen Achse (meist die x -Achse).

Es gelten die folgenden Regeln für Konjugation und Betrag:

Konjugation	Betrag
$\overline{z_1 + z_2} = \overline{z_1} + \overline{z_2}$	$ z_1 z_2 = z_1 z_2 $
$\overline{z_1 z_2} = \overline{z_1} \overline{z_2}$	$\left \frac{z_1}{z_2} \right = \frac{ z_1 }{ z_2 }$
$\overline{\bar{z}^n} = z^n$	$ z_1 + z_2 \leq z_1 + z_2 $
$z \bar{z} = z ^2$	

Die Darstellung $z = r(\cos(\varphi) + i \sin(\varphi))$ nennt man **Polarform**.

Die Darstellung $z = r e^{i\varphi}$ nennt man **Eulersche Form**. Es gilt:

$$r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

Betrag

und:

$a > 0$	$a < 0, b \geq 0$	$a < 0, b < 0$
$\varphi = \arctan\left(\frac{b}{a}\right)$	$\arctan\left(\frac{b}{a}\right) + \pi$	$\arctan\left(\frac{b}{a}\right) - \pi$

wobei φ gegen den Uhrzeigersinn gemessen wird.

Wichtig:

$$z = e^{i\pi} = -1, \quad z = e^{i\frac{\pi}{2}} = i$$

2.2. Rechenregeln

Die Eulersche Form eignet sich für komplizierte Operationen mit komplexen Zahlen:

Multiplikation:	$z_1 \cdot z_2 = r_1 \cdot r_2 \cdot e^{i(\varphi_1 + \varphi_2)}$
Division:	$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\varphi_1 - \varphi_2)}$
Inverse:	$\frac{1}{z} = \frac{1}{r} e^{-i\varphi}$
Potenz:	$z^n = r^n e^{in\varphi}$
Wurzel:	$\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{r} e^{i\left(\frac{\varphi + 2k\pi}{n}\right)}$

wobei $k = 0, 1, 2, \dots, n - 1$

Alle Wurzeln liegen auf Kreis mit Radius $\sqrt[n]{r}$

2.3. Polynome (S.21,57)

Ein **Polynom** ist eine Summe von Potenzen einer Variable:

$$p(x) = ax^n + bx^{n-1} + \dots + cx + d$$

Polynom

x wird als **Nullstelle** des Polynoms p bezeichnet, wenn $p(x) = 0$.

- **Grad** — Grösster Exponent eines Polynoms (oben n).
- **Anzahl Nullstellen** — Ein Polynom vom Grad n hat n Nullstellen.
- **Vielfachheit** — Eine Nullstelle kann einfach ($p = 0$), doppelt ($p = 0, p' = 0$), dreifach ($p = p' = p'' = 0$), bis n -fach vorkommen.
- **Komplexe Nullstellen** — Treten paarweise auf ($z, \bar{z}$). Eine einfach komplexe Nullstelle entspricht zwei, eine doppelt komplexe vier Nullstellen. Ein Polynom mit ungeradem Grad besitzt mindestens eine reelle Nullstelle.

Es gelten folgende Regeln für den Grad eines Polynoms:

$$\begin{aligned} \text{Grad}\{p + q\} &\leq \max(\text{Grad}\{p\}, \text{Grad}\{q\}) \\ \text{Grad}\{pq\} &= \text{Grad}\{p\} + \text{Grad}\{q\} \end{aligned}$$

3. Funktionen

3.1. Eigenschaften (S.54)

Eine **Funktion** $f: D(f) \rightarrow Z(f)$ bildet eine Menge auf einer anderen Menge ab. Sie besitzt einen Definitionsbereich $D(f)$, Zielbereich $Z(f)$ und einen Wertebereich / ein Bild $W(f) = \{f(x) | x \in D(f)\}$.

Gerade Funktion	Ungerade Funktion
$f(-x) = f(x)$	$f(-x) = -f(x)$

- **surjektiv** — Jeder Wert im Zielbereich wird angenommen: $Z(f) = W(f)$.
- **injektiv** — Jede Horizontale schneidet den Graphen höchstens einmal: $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$.
- **bijektiv** — Injektiv und surjektiv. Bijektive Funktionen besitzen eine **Umkehrfunktion / Inverse** mit $W(f^{-1}) = D(f)$ und $D(f^{-1}) = W(f)$.

Eine Funktion $f(x)$ ist **stetig** im Punkt $x = \xi$, wenn:

$$\lim_{x \rightarrow \xi^-} f(x) = f(\xi) = \lim_{x \rightarrow \xi^+} f(x)$$

3.2. Trigonometrische Funktionen (S.58,97,98,99)

$\alpha(^{\circ})$	0°	30°	45°	60°	90°	180°
$\alpha(\pi)$	0	$\pi/6$	$\pi/4$	$\pi/3$	$\pi/2$	π
$\sin(\alpha)$	0	1/2	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{3}/2$	1	0
$\cos(\alpha)$	1	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{2}/2$	1/2	0	-1
$\tan(\alpha)$	0	$\sqrt{3}/3$	1	$\sqrt{3}$	∞	0

Der Cosinus ist eine gerade Funktion, der Sinus ist ungerade. Der Tangens ist der Quotient aus Sinus und Cosinus:

$$\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$$

- $\cos(x)$ ist grösser als $\sin(x)$ auf $(0, \frac{\pi}{4})$ und $(\frac{5\pi}{4}, 2\pi)$
- $\sin(x)$ ist grösser als $\cos(x)$ auf $(\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4})$
- $\cos(x)$ ist positiv auf $(0, \frac{\pi}{2})$ und $(\frac{3\pi}{2}, 2\pi)$
- $\sin(x)$ ist positiv auf $(0, \pi)$

Der Cosinus und Sinus sind phasenversetzt:

$$\begin{aligned} \cos(x \pm \pi/2) &= \mp \sin(x), & \sin(x \pm \pi/2) &= \pm \cos(x) \\ \cos(x \pm \pi) &= -\cos(x), & \sin(x \pm \pi) &= -\sin(x) \end{aligned}$$

Die Ableitungen lauten:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \cos(x) &= -\sin(x), & \frac{d}{dx} \arccos(x) &= -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \\ \frac{d}{dx} \sin(x) &= \cos(x), & \frac{d}{dx} \arcsin(x) &= \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \\ \frac{d}{dx} \tan(x) &= \frac{1}{\cos^2(x)}, & \frac{d}{dx} \arctan(x) &= \frac{1}{1+x^2} \end{aligned}$$

Die wichtigsten Identitäten lauten:

Grundrelationen & Euler	
$\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$	$\cos^2(x) = \frac{1}{1 + \tan^2(x)}$
$\cos(x) = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}$	$\sin(x) = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}$

Arkus-Identitäten	
$\sin(\arccos(x)) = \cos(\arcsin(x)) = \sqrt{1-x^2}$	
$\sin(\arctan(x)) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$	$\cos(\arctan(x)) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$

Trigonometrische Umkehrung / Intervalle	
$\sin(x) = y, x \in [0, \pi] \Rightarrow x = \arcsin(y)$ oder $x = \pi - \arcsin(y)$	
$\cos(x) = y, x \in [0, \pi] \Rightarrow x = \arccos(y)$	
$\cos(x) = y, x \in [0, 2\pi] \Rightarrow x = \arccos(y)$ oder $x = 2\pi - \arccos(y)$	

Doppel- & Halbwinkel	
$\sin(2x) = 2 \sin(x) \cos(x)$	$\tan(2x) = \frac{2 \tan(x)}{1 - \tan^2(x)}$
$\cos(2x) = \cos^2(x) - \sin^2(x) = 1 - 2 \sin^2(x)$	
$\sin\left(\frac{x}{2}\right) = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos(x)}{2}}$	$\cos\left(\frac{x}{2}\right) = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos(x)}{2}}$

Vielfache & Additionstheoreme	
$\cos(3x) = 4 \cos^3(x) - 3 \cos(x)$	$\sin(3x) = 3 \sin(x) - 4 \sin^3(x)$
$\cos(a \pm b) = \cos(a) \cos(b) \mp \sin(a) \sin(b)$	
$\sin(a \pm b) = \cos(b) \sin(a) \pm \sin(b) \cos(a)$	
$\sin(t) \cos(s) = \frac{1}{2} (\sin(t+s) + \sin(t-s))$	

Transformation von trigonometrischen Funktionen:

$$a \cos(bx + c) + d$$

- Bei $a > 1$ Streckung in y -Richtung, bei $0 < a < 1$ Stauchung in y -Richtung, Spiegelung an der x -Achse bei $a < 0$
- Bei $0 < b < 1$ Streckung in x -Richtung, bei $b > 1$ Stauchung in x -Richtung
- Verschiebung um c in **negative** x -Richtung
- Verschiebung um d in **positive** y -Richtung

3.3. Hyperbolische Funktionen (S.60)

Hyperbolische Funktionen sind trigonometrische Funktionen an der Einheitshyperbel.

x	$\cosh(x)$	$\sinh(x)$	$\tanh(x)$
0	1	0	0

Ihre Umkehrfunktionen sind definiert als:

$$\begin{aligned} \text{Arccosh}(x) &= \ln\left(x + \sqrt{x^2 - 1}\right) \\ \text{Arsinh}(x) &= \ln\left(x + \sqrt{x^2 + 1}\right) \\ \text{Artanh}(x) &= \frac{1}{2} \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right) \end{aligned}$$

Die Ableitungen lauten:

$$\frac{d}{dx} \cosh(x) = \sinh(x), \quad \frac{d}{dx} \sinh(x) = \cosh(x)$$
$$\frac{d}{dx} \operatorname{Arcosh}(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}}, \quad \frac{d}{dx} \operatorname{Arsinh}(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}}$$

Die wichtigsten Identitäten lauten:

Euler-Formeln

$$\cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$
$$\sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

Grundrelation & Doppelwinkel

$$\cosh(x)^2 - \sinh(x)^2 = 1$$
$$\cosh(2x) = \cosh(x)^2 + \sinh(x)^2$$

Halbwinkel & Area-Identitäten

$$\sinh\left(\frac{x}{2}\right) = \pm \sqrt{\frac{\cosh(x) - 1}{2}}$$
$$\cosh\left(\frac{x}{2}\right) = \sqrt{\frac{\cosh(x) + 1}{2}}$$
$$\sinh(\operatorname{Arcosh}(x)) = \sqrt{x^2 - 1}$$
$$\cosh(\operatorname{Arsinh}(x)) = \sqrt{x^2 + 1}$$

Additionstheoreme

$$\cosh(a \pm b) = \cosh(a) \cosh(b) \pm \sinh(a) \sinh(b)$$
$$\sinh(a \pm b) = \sinh(a) \cosh(b) \pm \cosh(a) \sinh(b)$$

3.4. Exponential & Logarithmusfunktionen (S.17,58)

Exponentialfunktionen sind Funktionen der Form $a b^x$. Die Umkehrfunktionen der Exponentialfunktionen sind die **Logarithmusfunktionen** $\log_c(x)$.

Hinweis: Bei Herrn Steiger entspricht $\log(x) = \log_e(x) = \ln(x)$.

Transformation für Potenz-, Exponential-, und Logarithmusfunktionen:

Potenzfunktion:	$a(x + b)^n + c$
Exponentialfunktion:	$a m^x + c$
Logarithmusfunktion:	$a \log(x + b) + c$

- Bei $a > 1$ Streckung in y -Richtung, bei $0 < a < 1$ Stauchung in y -Richtung, Spiegelung an x -Achse bei $a < 0$
- Verschiebung um b in **negative** x -Richtung
- Verschiebung um c in **positive** y -Richtung

3.5. Grenzwerte (S.51,52,62,66)

Der **Limes / Grenzwert** entspricht dem Funktionswert, dem sich eine Funktion an einer betrachteten Stelle annähert. Existiert ein Grenzwert, konvergiert die Funktion, andernfalls divergiert sie.

Die Grenzwertsätze lauten:

$$\lim_{x \rightarrow a} (f(x) \pm g(x)) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow a} g(x)$$
$$\lim_{x \rightarrow a} (f(x)g(x)) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} g(x)$$
$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)}$$

Vorgehen: Grenzwerte berechnen

- Konstanten**
Können vor den Grenzwert gezogen werden.
- Substituieren**
Bei gewissen Termen (z. B. Argumente von $\sin / \cos$) lohnt es sich.
- Bernoulli-L'Hôpital**
Falls $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ und $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = 0$ (oder $\pm \infty$):

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

Eine **Asymptote** $\sim$ einer Funktion, bei der der Abstand zwischen Kurve und Funktion gegen Null strebt:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - g(x)) = 0$$

Ist f eine Asymptote von g , so ist auch g eine Asymptote von f .

Die **Landau-Symbole** werden verwendet, um das Wachstum von Funktionen zu beschreiben:

f wächst langsamer als g :

$$f(x) = o(g(x)) \text{ für } x \rightarrow a \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$$

f wächst höchstens genauso schnell wie g :

$$f(x) = \mathcal{O}(g(x)) \text{ für } x \rightarrow a \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} \leq C \in \mathbb{R}$$

$f(x) = o(g(x))$ und $f(x) = \mathcal{O}(g(x))$ können gleichzeitig zutreffen, da C den Wert 0 annehmen kann.

Eine Funktion kann gegen 0 oszillieren:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{\sin(x)}{x} \right) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x \sin(x) + e^x} \right) = 0$$

Für $x \rightarrow \infty$ gilt:

$$e^x > a^x > x^b > \sqrt[n]{x} > \log_a(x) > \text{trig}$$

Die **Eulersche Zahl** e kann mit Grenzwerten dargestellt werden:

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n, \quad e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n} \right)^n$$

Wichtige Grenzwerte	
$\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x} = 1$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln(a)$	$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(x)}{x - 1} = 1$
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(a + x) - \ln(a)}{x} = \frac{1}{a}$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin(ax)} = \frac{1}{a}$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(ax)}{\sin(x)} = a$
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x) - 1}{x} = 0$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x^2} = \frac{1}{2}$
$\lim_{x \rightarrow \infty} x \sin\left(\frac{1}{x}\right) = 1$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(x)}{x} = 1$
$\lim_{x \rightarrow \pi/2} \tan(x) = \pm \infty$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan(x)}{x} = 1$
$\lim_{x \rightarrow \infty} \arctan(x) = \frac{\pi}{2}$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin(x)}{x} = 1$

3.6. Inverse

Die Steigung der Inverse ist die Inverse der Steigung.

Für die Inverse einer Verkettung gilt:

$$f(g(x)) = y \Rightarrow (f(g(x)))^{-1} = g^{-1}(f^{-1}(y))$$

4. Differentialrechnung

4.1. Ableitungsregeln (S.63,65)

Die **Ableitung** beschreibt die Änderungsrate einer Funktion.

Potenz:	$(x^n)' = nx^{n-1}$
Addition:	$(f(x) + g(x))' = f'(x) + g'(x)$
Multiplikation:	$(f(x)g(x))' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$
Faktor:	$(cf(x))' = cf'(x)$
Division:	$\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)}$
Verkettung:	$(f(g(x)))' = f'(g(x))g'(x)$
Inverse:	$(f^{-1}(x))' = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}$

Die Ableitung einer geraden Funktion ist ungerade und umgekehrt.

Sei f eine gerade Funktion, so gilt für die ungeraden Ableitungen:

$$f'(0) = f'''(0) = f^{(5)}(0) = \dots = 0$$

Achtung: Bei der Ableitung einer Wurzel den Faktor der Potenz sowie die innere Ableitung nicht vergessen.

4.2. Linearisieren & Fehlerrechnung (S.64)

Die Linearisierung ist ein Verfahren, um eine nichtlineare Funktion an einer Stelle x_0 durch eine lineare Funktion zu approximieren.

Die Formel der **linearen Ersatzfunktion** lautet:

$$t(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

wobei $f(x_0)$ der Stützpunkt, $f'(x_0)$ die Steigung und $(x - x_0)$ der horizontale Abstand zu x_0 ist.

Der **absolute Fehler** durch die Linearisierung beträgt:

$$\Delta f = f(x) - f(x_0) \approx f'(x_0)(x - x_0)$$

4.3. Mittelwertsatz & Satz von Rolle (S.64)

Mittelwertsatz

Zwischen zwei Endpunkten einer Funktion existiert mindestens ein Punkt, in dem die Tangente parallel zur Geraden durch die Endpunkte verläuft.

Satz von Rolle

Gilt $f(a) = f(b)$, so existiert dazwischen mindestens eine Stelle x_0 mit $f'(x_0) = 0$.

4.4. Kurvendiskussion (S.65)

Die **Kurvendiskussion** dient dazu, eine Vorstellung von der Form einer Funktion zu erhalten:

Positiv	Negativ
$f(x) > 0 \quad \forall x$	$f(x) < 0 \quad \forall x$
Monoton wachsend	Monoton fallend
$f'(x) \geq 0 \quad \forall x$	$f'(x) \leq 0 \quad \forall x$
Konvex («Tal/Loch»)	konkav («Berg»)
$f''(x_0) > 0$	$f''(x_0) < 0$

Lokales Minimum	Lokales Maximum	Wendepunkt
$f'(x_0) = 0$ $f''(x_0) > 0$	$f'(x_0) = 0$ $f''(x_0) < 0$	$f''(x_0) = 0$ $f'''(x_0) \neq 0$

Wenn $f'(x) = f''(x) = \dots = f^{(n-1)}(x) = 0$ und $f^{(n)}(x) \neq 0$:
...ist x eine lokale Extremalstelle, wenn n gerade ist.
...ist x ein Wendepunkt, wenn n ungerade ist.

4.5. Tangenten

Die **Tangente** $t(x)$ an eine Funktion $f(x)$ in einem Punkt x_0 ist die Gerade, die an diesem Punkt dieselbe Steigung wie die Funktion besitzt. Es gilt $t(x_0) = f(x_0)$ und $t'(x_0) = f'(x_0)$.

Die Tangenten an $\cos(x)$ und $\sin(x)$ können nie eine Steigung besitzen, die im Betrag grösser ist als 1.

4.6. Kurven (S.67)

Im Gegensatz zu Funktionen können **Kurven** jeden möglichen Verlauf annehmen. Sie können sich schneiden oder mehrmals denselben Wegabschnitt durchlaufen.

Bei der **Parameterdarstellung** werden die Punkte einer Kurve als Funktion eines oder mehrerer Parameter durchlaufen:

$$t \rightarrow \vec{r}(t) = (x(t), y(t))$$

- implizit** — $F(x, y) = 0$, nicht nach einer der beiden Variablen aufgelöst.
- explizit** — $f(x)$, eine Variable steht allein auf einer Seite.

$\Rightarrow$ Bei der Umrechnung von der Parameter- in die explizite Darstellung nach t auflösen und gleichsetzen.

Kurven können in **polaren Koordinaten** $(\cos(\varphi) \cdot \rho(\varphi), \sin(\varphi) \cdot \rho(\varphi))$ dargestellt werden ($\rightarrow$ 11.4):

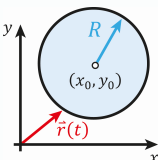
$$x(\varphi) = \rho(\varphi) \cos(\varphi), \quad y(\varphi) = \rho(\varphi) \sin(\varphi)$$

wobei $\rho(\varphi)$ die Distanz zum Koordinatenursprung ist:

$$\rho(\varphi) = \sqrt{x(\varphi)^2 + y(\varphi)^2}, \quad \varphi = \arctan\left(\frac{y(\varphi)}{x(\varphi)}\right)$$

4.7. Ebene Kurven (S.67,68,69)

Kreis (Radius R , Mittelpunkt (x_0, y_0))



Parametrisiert mit $t \in [0, 2\pi]$:

$\vec{r}(t) = (x_0 + R \cos(t), y_0 + R \sin(t))$

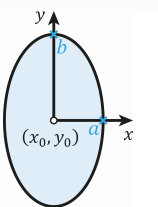
Implizit:

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2$$

Explizit:

$$f(x) = y_0 \pm \sqrt{R^2 - (x - x_0)^2}$$

Ellipse (Mittelpunkt (x_0, y_0) und Halbachsen a, b)



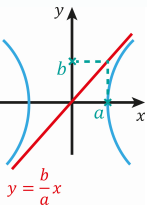
Parametrisiert mit $t \in [0, 2\pi]$:

$\vec{r}(t) = (x_0 + a \cos(t), y_0 + b \sin(t))$

Implizit:

$$\frac{(x - x_0)^2}{a^2} + \frac{(y - y_0)^2}{b^2} = 1$$

Normalenvektor $\sim \left(\frac{x - x_0}{a^2}, \frac{y - y_0}{b^2}\right)$; nur beim Kreis radial zum Mittelpunkt.



Hyperbel (x-Achsenabschnitt a)

Parametrisiert mit $t \in [0, 2\pi]$:

$$\vec{r}(t) = (\pm a \cosh(t), y_0 + b \sinh(t))$$

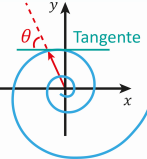
y_0 ist eine Verschiebung in y -Richtung.

Implizit:

$$\left(\frac{x}{a}\right)^2 - \left(\frac{y}{b}\right)^2 = 1$$

Explizit:

$$f(x) = \pm b \sqrt{\left(\frac{x}{a}\right)^2 - 1}$$

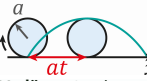


Bernoullispirale

Parametrisiert mit $\varphi \in [0, \infty)$:

$$\vec{r}(\varphi) = C(\cos(\varphi)e^{k\varphi}, \sin(\varphi)e^{k\varphi})$$
$$\rho(\varphi) = Ce^{k\varphi}$$

Der Winkel θ zw. Ortsvektor & Tangente ist konstant. Drehung von $\vec{r}$ um π : parallele Tangenten.

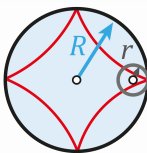


Zykloide (Kreisradius a)

Parametrisiert mit $t \in [0, \infty)$:

$$\vec{r}(t) = (at - b \sin(t), a - b \cos(t))$$

Verlängerte: $b > a$, Verkürzte: $b < a$



Astroide (Äusserer Kreisradius R , innerer Kreisradius r)

Parametrisiert mit $t \in [0, 2\pi]$:

$$\vec{r}(t) = (x_0 + R \cos^3(t), y_0 + R \sin^3(t))$$

Explizit:

$$x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = R^{\frac{2}{3}}$$

4.8. Eigenschaften Ebene Kurven(S.67)

Der **Richtungsvektor** einer parametrisierten Kurve $\vec{r}(t) = (x(t), y(t))$ besitzt folgende Eigenschaften:

Tangentensteigung:	$\frac{\dot{y}(t)}{\dot{x}(t)}$
Tangentialvektor:	$\vec{t}(t) = \vec{r}'(t) = (\dot{x}(t), \dot{y}(t))$
Tangente an Kurve:	$\vec{r}_T(s) = \vec{r}(t_0) + s \vec{t}(t_0)$

Für eine horizontale Tangente gilt $\dot{y}(t) = 0$. Für eine vertikale Tangente gilt $\dot{x}(t) = 0$.

Normale: Steht orthogonal zur Tangente.

Linke Normale:	$\vec{n}_L(t) = (-\dot{y}(t), \dot{x}(t))$
Rechte Normale:	$\vec{n}_R(t) = (\dot{y}(t), -\dot{x}(t))$
Normalengerade:	$\vec{r}_N(s) = \vec{r}(t_0) + s \vec{n}_{L/R}(t_0)$
normiert:	$\hat{n}_L(t) = \frac{(-\dot{y}(t), \dot{x}(t))}{\sqrt{\dot{x}(t)^2 + \dot{y}(t)^2}}, \quad \hat{n}_R = -\hat{n}_L$

Bei einer gegen den Uhrzeigersinn durchlaufenen geschlossenen Kurve zeigt die rechte Normale nach aussen.

Bogenlänge:

$$s(t_1, t_2) = \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{\dot{x}(t)^2 + \dot{y}(t)^2} dt$$

Krümmung:

Parametrisiert: $\kappa(t) = \frac{\ddot{x}\dot{y} - \dot{x}\ddot{y}}{(\dot{x}^2 + \dot{y}^2)^{3/2}}$

Explizit: $\kappa(x) = \frac{f''(x)}{(1 + f'(x)^2)^{3/2}}$

Polarkoordinaten: $\kappa(\varphi) = \frac{\rho^2 + 2\dot{\rho}^2 - \rho\ddot{\rho}}{(\rho^2 + \dot{\rho}^2)^{3/2}}$

- Negative Krümmung (konkav) bei einer Rechtskurve, positive Krümmung (konvex) bei einer Linkskurve
- Je enger die Kurve, desto grösser die Krümmung

Krümmungskreis: Kreis, der die Krümmung einer ebenen Kurve in einem Punkt beschreibt. Sein Radius, der **Krümmungsradius**, ist der Kehrwert der Krümmung:

$$R = \frac{1}{|\kappa|}$$

Krümmungsradius

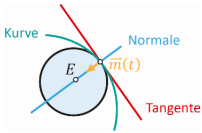
Krümmungskreismitelpunkte:

$$x_M = x - \frac{\dot{y}(\dot{x}^2 + \dot{y}^2)}{\dot{x}\ddot{y} - \dot{y}\ddot{x}}$$
$$y_M = y + \frac{\dot{x}(\dot{x}^2 + \dot{y}^2)}{\dot{x}\ddot{y} - \dot{y}\ddot{x}}$$

Die **Evolute** einer Kurve ist die Ortskurve aller Krümmungskreismitelpunkte:

$$\begin{aligned} \vec{E}(t) &= \vec{r}(t) + \rho(t) \cdot \vec{m}(t) \\ &= \left(x - \frac{1}{\kappa(t)} \cdot \frac{\dot{y}(t)}{\sqrt{\dot{x}(t)^2 + \dot{y}(t)^2}}, \right. \\ &\quad \left. y + \frac{1}{\kappa(t)} \cdot \frac{\dot{x}(t)}{\sqrt{\dot{x}(t)^2 + \dot{y}(t)^2}} \right) \end{aligned}$$

- Evolute eines Kreises: Punkt
- Evolute einer Astroide: Astroide
- Evolute einer Ellipse: Astroide
- Evolute einer Parabel: Form einer Möwe (Neilsche Parabel)



5. Funktionen – Mehrere Variablen

5.1. Funktionen in zwei Variablen

5.1.1. Grundlagen und Niveaulinien

Eine Funktion in zwei Variablen $f: (x, y) \rightarrow f(x, y)$ weist einem Punkt in $\mathbb{R}^2$ ein Skalar in $\mathbb{R}$ zu.

Folgend eine lineare Funktion:

$$f(x, y) = ax + by + c$$

Ebene

Eine **Niveaulinie** ist eine Kurve in der xy -Ebene, deren Punkte den gleichen Funktionswert $f(x, y) = C$ (Niveau) besitzen.

Jeder Punkt auf einer Niveaulinie befindet sich auf derselben Höhe. Niveaulinien lassen sich zeichnen, indem man umstellt:

$$f(x, y) = C \Rightarrow y = \varphi_C(x)$$

Niveaulinie

5.1.2. Partielle Ableitungen und Gradient

$f(x, y)$ kann nach einer seiner Variablen abgeleitet werden; dies bezeichnet man als **partielle Ableitung**:

$$f_x = \frac{\partial f}{\partial x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x, y) - f(x, y)}{\Delta x}$$

Der **Satz von Schwarz** besagt, dass die Reihenfolge der Ableitungen einer Funktion $f(x, y)$ keine Rolle spielt:

$$f_{xy} = f_{yx}$$

Satz von Schwarz

Die **Integritätsbedingungen** besagen, dass für zwei stetige Funktionen φ und ψ mit $\psi = \varphi_x$ eine Funktion $f(x, y)$ mit $f_x = \varphi$ und $f_y = \psi$ existiert.

Der **Gradient** (auch Nabla-Operator) einer Funktion ist ein Vektor, dessen Einträge die partiellen Ableitungen von $f(x, y)$ sind:

$$\text{grad}(f(x, y)) = \begin{pmatrix} f_x \\ f_y \end{pmatrix} = \nabla f(x, y)$$

Richtung: Richtung der grössten Steigung. Steht senkrecht zur Niveaulinie und der Tangentialebene.

Betrag: Stärke der Steigung

Nullvektor: Wenn der Gradient an einem Punkt (x, y) der Nullvektor ist, zeigt die lineare Näherung dort keine Steigung. Der Punkt ist ein Kandidat für ein Extremum oder einen Sattelpunkt, aber noch nicht klassifiziert.

5.1.3. Linearisierung und Fehlerrechnung

Für eine Funktion in zwei Variablen kann eine **Ersatzfunktion** bei (x_0, y_0) aufgestellt werden:

$$t(x, y) = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)$$

wobei $f(x_0, y_0)$ der Stützpunkt ist.

Der durch die Linearisierung entstehende **absolute Fehler** beträgt:

$$\Delta f = f(x, y) - f(x_0, y_0) \approx f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)$$

Für das **totale Differential** werden neue Koordinatensymbole mit df , dx und dy eingeführt:

$$df = f_x(x_0, y_0) dx + f_y(x_0, y_0) dy \quad \text{tot. Differential}$$

Es gilt $df \approx \Delta f$ für kleine Δx und Δy .

Die allgemeine Formel für den **relativen Fehler** beträgt:

$$\left| \frac{\Delta f}{f(x_0, y_0)} \right| = \left| \frac{f_x(x_0, y_0)}{f(x_0, y_0)}(x - x_0) + \frac{f_y(x_0, y_0)}{f(x_0, y_0)}(y - y_0) \right|$$

Fehler in % sind relativ und entsprechen dem Term $\Delta x/x$. Fehler in absoluten Zahlen entsprechen dagegen dem Term Δx .

Die allgemeine Dreiecksungleichung gibt Aufschluss über den Einfluss der individuellen Fehler auf den Gesamtfehler:

$$|x + y| \leq |x| + |y| \quad \forall x, y \in \mathbb{R}$$

Kleine relative Fehler können addiert werden. Beispiel: $V = \pi r^2 h$:

$$\frac{\Delta V}{V} = 2 \frac{\Delta r}{r} + \frac{\Delta h}{h}$$

Um die obere Grenze des relativen Fehlers zu erhalten, können die Maxima/Minima des Definitionsbereiches der Variablen in den relativen Fehler eingesetzt werden.

5.1.4. Extremalstellen

Für **Extremalstellen** in zwei Variablen gilt:

- Globale Maximalstelle** $- f(x_0, y_0) \geq f(x, y)$
- Globale Minimalstelle** $- f(x_0, y_0) \leq f(x, y)$

Satz des Maximums

Für eine beschränkte Fläche $A \subseteq D(f) \subseteq \mathbb{R}^2$ mit einem Rand existiert mindestens je eine globale Minimal- und Maximalstelle.

Vorgehen: Extremalstellen finden

- Definitionsgebiet**
Skizze des Bereichs zeichnen.
- Inneres**
 $f_x = 0, f_y = 0$ setzen und nach x, y auflösen. Auch nicht diff'bare Stellen (Brüche, Beträge) untersuchen.
- Rand**
Randkurven parametrisieren bzw. Randgleichung einsetzen (siehe Tabelle), ableiten und $= 0$ setzen.
- Eckpunkte**
Intervallgrenzen und Schnittpunkte der Randkurven separat berechnen.
- Vergleich**
Funktionswerte aller Kandidaten berechnen und vergleichen.

Randparametrisierung & Randextrema	
Randkurve / Typ	Parametrisierung / 1D-Reduktion
Vertikale Kante $x = a$	$(a, t) \Rightarrow h(t) = f(a, t)$
Horizontale Kante $y = b$	$(t, b) \Rightarrow h(t) = f(t, b)$
Graph / Gerade $y = g(x)$	y einsetzen $\Rightarrow h(x) = f(x, g(x))$
Kreis $x^2 + y^2 = R^2$	$(R \cos t, R \sin t) \Rightarrow h(t)$
Ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$	$(a \cos t, b \sin t) \Rightarrow h(t)$

1D-Funktion $h'(t) = 0$ (bzw. $h'(x) = 0$) nach stationären Punkten lösen. **Wichtig:** Endpunkte des Parameterintervalls (Eckpunkte des Gebiets) immer separat in f einsetzen und vergleichen!

5.1.5. Tangentialebene

Eine **Tangentialebene** kann durch Linearisierung hergeleitet werden. Wenn eine Fläche durch $f(x, y) = z$ explizit gegeben ist, ist die Tangentialebene in $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$:

$$z = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)$$

Für eine Niveaulinie $y = \varphi(x)$ beträgt die Tangentensteigung:

$$\varphi'(x_0) = - \frac{f_x(x_0, y_0)}{f_y(x_0, y_0)}$$

5.2. Funktionen in drei Variablen

5.2.1. Grundlagen und Niveauflächen

Eine Funktion in drei Variablen $f : (x, y, z) \rightarrow f(x, y, z)$ weist einem Punkt in $\mathbb{R}^3$ ein Skalar in $\mathbb{R}$ zu.

Ihre lineare Funktion lautet:

$f(x, y, z) = ax + by + cz + d$

Eine **Niveaufläche** ist eine Fläche im xyz -Raum, deren Punkte den gleichen Funktionswert C (Niveau) besitzen.

5.2.2. Partielle Ableitungen und Gradient

Die partiellen Ableitungen für $f(x, y, z)$ sind:

$f_x = \frac{\partial f}{\partial x}, \quad f_y = \frac{\partial f}{\partial y}, \quad f_z = \frac{\partial f}{\partial z}$

Der **Satz von Schwarz** für $f(x, y, z)$ besagt, dass die Reihenfolge der partiellen Ableitungen keine Rolle spielt:

$f_{xy} = f_{yx}, \quad f_{xz} = f_{zx}, \quad f_{yz} = f_{zy}$

Die Integrabilitätsbedingungen in 3D besagen, dass für drei stetige Funktionen φ, ψ und χ mit $\varphi_y = \psi_x, \varphi_z = \chi_x$ und $\psi_z = \chi_y$ eine Funktion $f(x, y, z)$ mit $f_x = \varphi, f_y = \psi$ und $f_z = \chi$ existiert.

Der Gradient für $f(x, y, z)$ berechnet sich mit:

$\text{grad}(f(x, y, z)) = \begin{pmatrix} f_x \\ f_y \\ f_z \end{pmatrix} = \vec{\nabla} f(x, y, z)$

5.2.3. Linearisierung und Fehlerrechnung

Für eine Funktion in drei Variablen kann eine **Ersatzfunktion** bei (x_0, y_0, z_0) aufgestellt werden:

$$\begin{aligned} t(x, y, z) &= f(x_0, y_0, z_0) + f_x(x_0, y_0, z_0)(x - x_0) \\ &\quad + f_y(x_0, y_0, z_0)(y - y_0) + f_z(x_0, y_0, z_0)(z - z_0) \\ &= f(\vec{r}_0) + \text{grad}(f(\vec{r}_0)) \cdot (\vec{r} - \vec{r}_0) \end{aligned}$$

Die Fehlerrechnung ist analog zu der in zwei Variablen.

5.2.4. Tangentialebene und Tangentialfläche

Tangentialebenen können mit der **Gradientenmethode** aufgestellt werden. Die Tangentialebene der impliziten Funktion $f(x, y, z) = c$ im Punkt $\vec{r}_0 = (x_0, y_0, z_0)$ beträgt:

$$\frac{\text{grad}(f(\vec{r}_0))}{\text{Normalenvektor}} \cdot (\vec{r} - \vec{r}_0) = 0 \quad \textit{Tangentialebene}$$

Für $g(x, y, z) = K$ setzt man $f(x, y, z) = g(x, y, z) - K$. Einen Graphen $z = g(x, y)$ schreibt man als $f(x, y, z) = g(x, y) - z$.

Eine **Tangentialfläche** ist die Menge aller Tangenten einer Kurve im Raum. Wenn $\vec{r}(u)$ die Parametrisierung der Kurve ist, berechnet sich die Tangentialfläche wie folgt:

$$\vec{\varphi}(u, v) = \vec{r}(u) + v \vec{r}'(u) \quad \textit{Tangentialfl.}$$

5.3. Richtungsableitung

Die **Richtungsableitung** $D_{\vec{e}} f(\vec{r}_0)$ von f an der Stelle $\vec{r}_0$ in Richtung von $\vec{e}$ ist ein Skalar. Sie gibt an, wie sich die Funktionswerte an einer Stelle verändern, wenn man sich in Richtung von $\vec{e}$ bewegt:

$$D_{\vec{e}} f(\vec{r}_0) = \text{grad}(f(\vec{r}_0)) \cdot \frac{\vec{e}}{|\vec{e}| = 1}$$

wobei $\vec{e}$ ein normierter Vektor ist. Die maximale Richtungsableitung tritt in Richtung des Gradienten auf.

5.4. Kettenregel

Die **verallgemeinerte Kettenregel** für $F(t) = f(\vec{r}(t))$ berechnet die Ableitung von f entlang der Kurve $\vec{r}(t)$:

$$F'(t) = f_x(\vec{r}(t))\dot{x}(t) + f_y(\vec{r}(t))\dot{y}(t) + f_z(\vec{r}(t))\dot{z}(t) = \text{grad}(f(\vec{r}(t))) \cdot \vec{r}(t)$$

wobei $\vec{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$.

6. Integrale (S.70)

6.1. Integrationsregeln (S.71)

Linearität	$\int_a^b (f(x) + g(x)) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx$
Ableitung mit variablen Grenzen	$\frac{d}{dx} \left(\int_{a(x)}^{b(x)} f(t) dt \right) = b'(x)f(b(x)) - a'(x)f(a(x))$
Additivität der Intervalle	$\int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx = \int_a^c f(x) dx$

Gerade Funktionen	Ungerade Funktionen
$\int_{-a}^0 f(x) dx = \int_0^a f(x) dx$	$\int_{-a}^0 f(x) dx = - \int_0^a f(x) dx$

6.2. Uneigentliche Integrale (S.72)

Mit Hilfe der **uneigentlichen Integrale** ist es möglich, Funktionen zu integrieren deren Definitionsbereich unbeschränkt ist:

1. Ordnung (Polstelle / Definitionslücke bei a):

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\zeta \rightarrow a^+} \int_{\zeta}^b f(x) dx$$

ζ ist die bewegliche Grenze und nähert sich der Problemstelle a .

2. Ordnung (unbeschränkter Definitionsbereich):

$$\int_a^{\infty} f(x) dx = \lim_{\zeta \rightarrow \infty} \int_a^{\zeta} f(x) dx$$

6.3. Hilfsmittel (S.71)

Partielle Integration:

$$\int_a^b u'(x)v(x) dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u(x)v'(x) dx$$

Tricks, um Integrale mit partieller Integration zu lösen:

- Term 2-mal partiell integrieren.
- Setze $u'(x) = 1$ (respektive $v'(x) = 1$).

Partialbruchzerlegung:

Einfache Nullstelle x_0 :	$\frac{A}{x - x_0}$
Zweifache Nullstelle x_0 :	$\frac{A}{(x - x_0)^2} + \frac{B}{x - x_0}$
Komplexe Nullstelle:	$\frac{Ax + B}{x^2 + px + q}$

Beispiel:

$$\begin{aligned} \frac{x}{x^3 + x^2 - x - 1} &= \frac{A}{(x + 1)^2} + \frac{B}{x + 1} + \frac{C}{x - 1} \\ x = 0: -A - B + C &= 0 \quad x = 1: 4C = 1 \\ x = 2: A + 3B + 9C &= 2 \\ \Rightarrow A = \frac{1}{2}, \quad B = -\frac{1}{4}, \quad C &= \frac{1}{4} \end{aligned}$$

Tipp: $(1 + x^3) = (1 + x)(1 - x + x^2)$

6.4. Substitution (S.71)

Bei der **Substitution** ersetzt man komplizierte Terme. Im folgenden Beispiel wird $f(x)$ durch u ersetzt (Heuristik & Standard-Ansätze siehe Anhang ($\rightarrow$ 11.1.1)):

$$\int_a^b f'(x)g'(f(x)) dx = \int_{f(a)}^{f(b)} g'(u) du$$

6.5. Anwendungen (S.75,76)

6.5.1. Flächen, Sektorfläche und Bogenlänge

Das Integral liefert die orientierte Fläche zwischen einer Kurve und der x -Achse:

$$\begin{aligned} \text{Explizit:} \quad A_{\text{or}} &= \int_a^b f(x) dx \\ \text{Parametrisiert:} \quad A_{\text{or}} &= \int_{t_1}^{t_2} \dot{x}(t)y(t) dt \end{aligned}$$

Für die geometrische Fläche gilt $A = \int_a^b |f(x)| dx$. Liegt der Graph vollständig oberhalb der Achse, kann der Betrag entfallen; bei Achsenkreuzungen in Teilintervalle zerlegen. Parametrisiert gilt dieselbe Regel: Orientierung beachten und an Achsenkreuzungen trennen.

Die orientierte Fläche zwischen einer Kurve und der y -Achse beträgt:

$$\text{Parametrisiert:} \quad A_{\text{or},y} = \int_{t_1}^{t_2} x(t)\dot{y}(t) dt$$

Für die geometrische Fläche Orientierung beachten und bei Kreuzungen der y -Achse in Teilflächen zerlegen.

Die **Sektorfläche** ist die Fläche zwischen dem Ursprung und zwei Punkten einer Kurve:

$$A = \pm \frac{1}{2} \int_{t_1}^{t_2} (x(t)\dot{y}(t) - \dot{x}(t)y(t)) dt = \pm \frac{1}{2} \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} \rho(\varphi)^2 d\varphi$$

positiv, wenn die Fläche links der Kurve ist und negativ, wenn sie rechts der Kurve ist.

Die Bogenlänge einer Kurve oder Funktion:

$$\begin{aligned} \text{Explizit:} \quad s &= \int_a^b \sqrt{1 + f'(x)^2} dx \\ \text{Parametrisiert:} \quad s &= \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{\dot{x}(t)^2 + \dot{y}(t)^2} dt \\ \text{Polarkoordinaten:} \quad s &= \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} \sqrt{\rho(\varphi)^2 + \dot{\rho}(\varphi)^2} d\varphi \end{aligned}$$

6.5.2. Rotationsvolumen und Rotationsoberfläche

Das **Rotationsvolumen** um die x -Achse beträgt:

$$\begin{aligned} \text{Explizit:} \quad V_x &= \pi \int_a^b f(x)^2 dx \\ \text{Parametrisiert:} \quad V_x &= \pi \left| \int_{t_1}^{t_2} \dot{x}(t)^2 y(t) dt \right| \end{aligned}$$

wobei a und b zwei Punkte auf der x -Achse liegen.

Das **Rotationsvolumen** um die y -Achse beträgt:

$$\begin{aligned} \text{Explizit (Fläche zwischen Graphen und y-Achse):} \quad V_y &= \pi \int_c^d f(y)^2 dy \\ \text{Umgeschrieben:} \quad V_y &= \pi \int_a^b x^2 \cdot f'(x) dx \\ \text{Explizit (Fläche zwischen Graphen und x-Achse):} \quad V_y &= 2\pi \int_a^b x f(x) dx \\ \text{Parametrisiert:} \quad V_y &= \pi \left| \int_{t_1}^{t_2} x^2(t)\dot{y}(t) dt \right| \end{aligned}$$

a, b : x -Grenzen; c, d : y -Grenzen; t_1, t_2 : Parametergrenzen.

Die **Rotationsoberfläche** um die x -Achse beträgt:

$$\begin{aligned} \text{Explizit:} \quad O_x &= 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + f'(x)^2} dx \\ \text{Parametrisiert:} \quad O_x &= 2\pi \int_{t_1}^{t_2} |y(t)| \sqrt{\dot{x}(t)^2 + \dot{y}(t)^2} dt \end{aligned}$$

6.5.3. Schwerpunkt und Trägheitsmomente

Der **Schwerpunkt** (x_S, y_S) ist der Kräftemittelpunkt:

$$\begin{aligned} \text{x-Koordinate:} \quad x_S &= \frac{\int_a^b G(x) dx}{A} = x_S A = \int_a^b x G(x) dx \\ \text{y-Koordinate:} \quad y_S &= \frac{\int_c^d H(y) dy}{A} = y_S A = \int_c^d y H(y) dy \end{aligned}$$

wobei $G(x)$ und $H(y)$ die Ausdehnung in y - und x -Richtung sind, a und b auf der x -Achse und c und d auf der y -Achse liegen.

Das **Massenträgheitsmoment** gibt die Trägheit eines starren Körpers gegenüber einer Änderung seiner Winkelgeschwindigkeit während der Drehung um eine bestimmte Achse an:

$$\theta_y = \int_a^b \rho(x) x^2 G(x) dx \quad \textit{Massenträgh.}$$

wobei ρ die Dichte ist.

Für $\rho = 1$ sei das **Flächenträgheitsmoment**:

$$\begin{aligned} \text{x-Achse:} \quad I_x &= \frac{1}{3} \int_a^b f(x)^3 dx = \int_c^d y^2 H(y) dy \\ \text{y-Achse:} \quad I_y &= \int_a^b x^2 f(x) dx \end{aligned}$$

a, b : x -Grenzen; c, d : y -Grenzen.

Das polare Flächenträgheitsmoment einer Kreisscheibe beträgt:

$$I_0 = \frac{1}{2} \pi r^4 \quad \textit{Kreisscheibe}$$

Das Trägheitsmoment eines rotierenden Graphen um die x -Achse:

$$\theta_x = \frac{\pi \rho}{2} \int_a^b f(x)^4 dx$$

Die Berechnung für die y - und z -Achse erfolgt analog.

Die **kinetische Energie** der Rotation um eine Achse:

$$T = \frac{1}{2} \theta_{x,y,z} \omega^2 \quad \textit{kinet. Energie}$$

7. Integrale – Mehrere Variablen

7.1. Gebietsintegral

7.1.1. Grundform und Integrationsgrenzen

Beim **Gebietsintegral** integriert man über zwei Variablen. Dadurch kann man sowohl Volumen als auch Flächen berechnen.

Mit Gebietsintegralen können Flächeninhalte bestimmt werden. Hier das Beispiel einer Fläche A :

$$A = \iint_A 1 \, dA \quad \text{Fläche}$$

Durch das Aufsummieren infinitesimaler Quader wird über dem Flächengebiet A das Volumen unter dem Graphen von $f(x, y)$ berechnet:

$$V = \iint_A f(x, y) \, dA \quad \text{Volumen}$$

Die Integrationsgrenzen bei der Berechnung eines Volumens werden wie folgt gesetzt:

$$V = \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x, y) \, dy \, dx$$

a, b : x-Grenzen; $g_1(x), g_2(x)$: untere und obere y-Grenze.

Von innen nach aussen: Falsche Reihenfolge lässt Variablen übrig; bei konstanten Grenzen ist die Reihenfolge beliebig. **Reihenfolge tauschen:** Gleiches Gebiet nach der neuen inneren Variable umstellen (trig. Grenzen ($\rightarrow$ 3.2)); äussere Grenzen = Gesamtbereich.

7.1.2. Anwendungen

Anwendungen für das Gebietsintegral:

Flächenschwerpunkte

$$x_S A = \iint_A x \, dA$$

Massenschwerpunkte

$$x_S \cdot m = \iint_A x \sigma(x, y) \, dA$$

Polares Flächenträgheitsmoment

$$J_0 = \iint_A x^2 + y^2 \, dA = \iint_A r^3 \, dr \, d\varphi$$

Polares Massenträgheitsmoment

$$\theta_0 = \iint_A \sigma(x, y)(x^2 + y^2) \, dA$$

wobei $\sigma(x, y)$ die **Flächendichte** in $[kg/m^2]$ ist.

7.2. Volumenintegral

7.2.1. Grundform und Integrationsgrenzen

Bei einem **Volumenintegral** wird über ein Volumen, also drei Variablen integriert. Das Ergebnis kann ein Volumen sein:

$$V = \iiint_V 1 \, dV \quad \text{Volumen}$$

Mit einem Volumenintegral können auch andere Grössen über einem Volumen berechnet werden:

$$\int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} \int_{h_1(x,y)}^{h_2(x,y)} f(x, y, z) \, dz \, dy \, dx$$

a, b : x-Grenzen; $g_1(x), g_2(x)$: y-Grenzen; $h_1(x, y), h_2(x, y)$: z-Grenzen.

7.2.2. Anwendungen

Anwendungen für das Volumenintegral:

Massenträgheitsmoment:	$\theta_z = \iiint_V \rho(x, y, z)(x^2 + y^2) \, dx \, dy \, dz$
Schwerpunkt:	$z_S = \frac{\iiint_V z \rho \, dV}{\iiint_V \rho \, dV}$

wobei $\rho(x, y, z)$ die **Massendichte** ist.

7.3. Koordinatentransformation

7.3.1. Allgemeines Vorgehen und Jacobi-Matrix

Neue Koordinaten verzerren kleine Flächen- und Volumenstücke. Der Betrag der Determinante der **Jacobi-Matrix** ist der Faktor, mit dem ein solches Stück vergrössert oder verkleinert wird.

In 2D lautet die Jacobi-Matrix für die Transformation $\tilde{r}(u, v) = (x(u, v), y(u, v))$:

$$J = \begin{pmatrix} x_u & x_v \\ y_u & y_v \end{pmatrix}$$

und das Flächenelement:

$$dA = |\det(J)| \, du \, dv \quad \text{Flächenelement}$$

In 3D lautet die Jacobi-Matrix für die Transformation $\tilde{r}(u, v, w) = (x(u, v, w), y(u, v, w), z(u, v, w))$:

$$J = \begin{pmatrix} x_u & x_v & x_w \\ y_u & y_v & y_w \\ z_u & z_v & z_w \end{pmatrix}$$

und das Volumenelement:

$$dV = |\det(J)| \, du \, dv \, dw \quad \text{Volumenelement}$$

Die Grenzen entscheiden über die Integrationsreihenfolge; der Jacobi-Faktor bleibt derselbe. Die Umkehrung einer linearen Koordinatentransformation ist ebenfalls linear.

7.3.2. Polarkoordinaten

Beim **Gebietsintegral in Polarkoordinaten** ($\rho \cos(\varphi), \rho \sin(\varphi)$) mit $\varphi \in [0, 2\pi]$ für eine volle Umdrehung gilt:

$$\iint_A f(x, y) \, dA = \iint_{\tilde{A}} f(\rho \cos(\varphi), \rho \sin(\varphi)) \frac{\rho}{\text{Det.}} \, d\rho \, d\varphi$$

$\tilde{A}$: dieselbe Fläche A , beschrieben durch ρ und φ . Bei Teilgebieten die Winkelgrenzen anpassen; den Faktor ρ nicht vergessen.

7.3.3. Zylinderkoordinaten

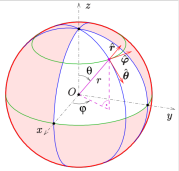
Bei einem **Volumenintegral in Zylinderkoordinaten** ($r \cos(\varphi), r \sin(\varphi), z$) mit $\varphi \in [0, 2\pi]$, $r \in [0, R]$ und $z \in [0, h]$ für einen vollständigen Zylinder gilt:

$$dA_{\text{Grund}} = r \, dr \, d\varphi, \quad dV = r \, dr \, d\varphi \, dz, \quad dO_{\text{Mantel}} = R \, d\varphi \, dz$$

r : Abstand von der Achse; φ : Umdrehungswinkel; z : Höhe. Bei Teilkörpern die Grenzen entsprechend anpassen.

7.3.4. Kugelkoordinaten

Für ein Volumenintegral in **Kugelkoordinaten** ($r \sin(\vartheta) \cos(\varphi), r \sin(\vartheta) \sin(\varphi), r \cos(\vartheta)$) ($\rightarrow$ 11.4) mit $\vartheta \in [0, \pi]$, $\varphi \in [0, 2\pi]$ und $r \in [0, R]$ für eine volle Kugel gilt:



$$dV = r^2 \sin(\vartheta) \, dr \, d\vartheta \, d\varphi \quad \text{Jacobi-Det.}$$
$$dO = R^2 \sin(\vartheta) \, d\vartheta \, d\varphi$$

r : Abstand vom Mittelpunkt; ϑ : Neigung zur z-Achse (Höhe); φ : Richtung in xy-Ebene. Bei Teilkörpern Grenzen anpassen.

Notation: $\vartheta = \theta$, $\varphi = \phi$ und $\rho = \varrho$ bezeichnen dieselbe Grösse.

7.4. Integrale mit Parametern

Sei $f : (x, t) \rightarrow f(x, t)$ differenzierbar und f_x stetig, so gilt:

$$\frac{d}{dx} \int_a^b f(x, t) \, dt = \int_a^b f_x(x, t) \, dt \quad \text{Leibniz}$$

Befindet sich in den Intervallgrenzen ein Parameter, so gilt:

$$\frac{d}{dx} \int_{u(x)}^{v(x)} f(x, t) \, dt = \int_{u(x)}^{v(x)} f_x(x, t) \, dt + \underbrace{f(x, v(x))v'(x)}_{\text{obere Grenze}} - \underbrace{f(x, u(x))u'(x)}_{\text{untere Grenze}}$$

Wenn f nur von t abhängig ist, gilt:

$$\frac{d}{dx} \int_a^{u(x)} f(t) \, dt = f(u(x))u'(x)$$

8. Vektoranalysis

8.1. Skalarfeld- und Vektorfeld

In einem **Skalarfeld** wird jedem Punkt ein Skalar zugewiesen:

$$f : (x, y, z) \rightarrow f(x, y, z) \quad \text{Skalarfeld}$$

In einem **Vektorfeld** wird jedem Punkt ein Vektor zugewiesen:

$$\vec{f} : (x, y, z) \rightarrow \vec{v}(x, y, z) \quad \text{Vektorfeld}$$

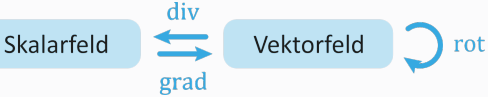
Wenn K eine Kurve ist, sodass $\vec{v}$ an jedem Punkt tangential an K anliegt, dann ist K eine **Feldlinie** des Vektorfeldes.

Zeitunabhängige Vektorfelder nennt man **stationär** und solche die zeitabhängig sind **instationär**.

Wenn $\vec{v}(\vec{r}) = c \cdot \vec{r}$, dann ist $\vec{v}$ **homogen**. Das Feld ist radial; seine Feldlinien verlaufen auf Geraden durch den Ursprung.

8.2. Differentialoperatoren

Operatoren wandeln Skalarfelder in Vektorfelder um und umgekehrt:



Der Gradient ist bereits bekannt:

$$\text{grad}(f) = \begin{pmatrix} f_x \\ f_y \\ f_z \end{pmatrix}$$

In **Zylinderkoordinaten** (r, φ, z) bleibt die Struktur erhalten, die φ -Komponente erhält jedoch den Vorfaktor $\frac{1}{r}$:

$$\text{grad}(f) = \begin{pmatrix} f_r \\ \frac{1}{r} f_\varphi \\ f_z \end{pmatrix} = f_r \vec{e}_r + \frac{1}{r} f_\varphi \vec{e}_\varphi + f_z \vec{e}_z$$

• Für ein Skalarfeld f ist $\text{grad}(f)$ das zugehörige Vektorfeld, das sogenannte **Gradientenfeld**.

Die **Divergenz** eines Vektorfeldes $\vec{v}$ gibt an, wie "quellenhaltig" dieses ist und berechnet sich mit:

$$\text{div } \vec{v} = \frac{\partial v_1}{\partial x} + \frac{\partial v_2}{\partial y} + \frac{\partial v_3}{\partial z} = \vec{\nabla} \cdot \vec{v}$$

$\text{div } \vec{v} = 0$	Feld ist quellenfrei
$\text{div } \vec{v}(P_0) > 0$	Quelle in P_0
$\text{div } \vec{v}(P_0) < 0$	Senke in P_0

Die **Rotation** eines Vektorfeldes $\vec{v}$ gibt an, wie "wirbelig" dieses ist und berechnet sich mit:

$$\text{rot } \vec{v} = \vec{\nabla} \times \vec{v} = \begin{pmatrix} v_{3,y} - v_{2,z} \\ v_{1,z} - v_{3,x} \\ v_{2,x} - v_{1,y} \end{pmatrix}$$

• Wenn $\text{rot } \vec{v} = \vec{0}$, dann ist das Feld **wirbelfrei**.

In anderen Koordinatensystemen ändern sich die Formeln. Deshalb jeweils die Formel des verwendeten Koordinatensystems einsetzen.

Der **Laplace Operator** ist für $f : (x, y, z) \rightarrow f(x, y, z)$ und $f : (r, \varphi) \rightarrow f(r, \varphi)$ definiert durch:

$$\Delta f = \text{div}(\text{grad } f) = f_{xx} + f_{yy} + f_{zz}$$

$$\Delta f = \text{div}(\text{grad } f) = f_{rr} + \frac{1}{r} f_r + \frac{1}{r^2} f_{\varphi\varphi}$$

Weitere Identitäten lauten:

$$\text{div}(\text{rot } \vec{v}) = 0$$

$$\text{rot}(\text{grad } f) = \vec{0}$$

$$\text{div}(f \text{ rot } \vec{v}) = \text{grad } f \cdot \text{rot } \vec{v}$$

$$\text{div}(f \vec{v}) = f \, \text{div } \vec{v} + \text{grad } f \cdot \vec{v}$$

8.3. Flächen in Parameterdarstellung

Sei $\tilde{r} : U \rightarrow A$ mit $\tilde{r}(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$ die Parametrisierung einer Fläche A , dann trägt ihr Normaleneinheitsvektor:

$$\vec{n}(u, v) = \pm \frac{\vec{r}_u \times \vec{r}_v}{|\vec{r}_u \times \vec{r}_v|}$$

U : Fläche im uv -Koordinatensystem. Jeder Punkt (u, v) auf U ergibt durch $\tilde{r}(u, v)$ einen Punkt auf der Fläche A im Raum. $\vec{r}_u$ bedeutet, dass jeder Vektoreintrag nach u abgeleitet ist. Das Vorzeichen wählt die gewünschte Seite der Fläche.

Der Oberflächeninhalt der parametrisierten Fläche A lautet:

$$O_A = \iint_U |\vec{r}_u \times \vec{r}_v| \, du \, dv$$

U : Fläche im uv -Koordinatensystem; A : daraus durch $\tilde{r}(u, v)$ erzeugte Fläche im Raum.

Das **skalare Oberflächenintegral** summiert eine skalare Grösse f über die Fläche A , beispielsweise eine Flächendichte:

$$\iint_A f \, dO = \iint_U f(\tilde{r}(u, v)) |\vec{r}_u \times \vec{r}_v| \, du \, dv$$

Für $f = 1$ entsteht der Oberflächeninhalt; beim Fluss wird der Integrand durch das Skalarprodukt mit dem Normalenvektor ersetzt.

Hält man einen der Parameter fest und variiert den anderen, so erhält man eine Parameterlinie. Sei C eine parametrisierte Raumkurve $\tilde{r}(u) = (x(u), y(u), z(u))$, so ist die Tangentialfläche an C :

$$\tilde{r}(u, v) = \tilde{r}(u) + v \vec{r}'(u)$$

8.4. Fluss

Der **Fluss** Φ beschreibt, wie viel Vektorfeld $\vec{v}$ durch eine Oberfläche A fließt:

$$\Phi = \iint_A \vec{v} \cdot \vec{n} dO$$

Fluss

wobei $\vec{n}$ der Flächennormalenvektor ist.

Der Fluss durch ein homogenes, ebenes Vektorfeld durch eine ebene Fläche A mit Oberflächeninhalt O_A gilt:

$$\Phi = (\vec{v} \cdot \vec{n}) \cdot O_A$$

Fluss, homogen

Ist die Fläche A durch $\vec{r} : U \rightarrow A$ parametrisiert, dann gilt:

$$\Phi = \iint_A \vec{v} \cdot \vec{n} dO = \iint_U \vec{v}(\vec{r}(u, v)) \cdot \frac{\pm(\vec{r}_u \times \vec{r}_v)}{d\vec{O} = \vec{n} dO} du dv$$

Links wird direkt über die Fläche A im Raum integriert. Rechts wird über die Fläche U im uv -Koordinatensystem integriert; $\vec{r}(u, v)$ erzeugt daraus dieselben Punkte auf A . $\pm$ so wählen, dass $\pm[\vec{r}_u \times \vec{r}_v]$ und $\vec{n}$ gleich orientiert sind.

Der **Divergenzsatz von Gauss** besagt, dass ein stetig differenzierbares Vektorfeld (Komponenten sind differenzierbar und die Ableitungen stetig) in einem beschränkten Volumen $V \subset D(\vec{v})$ mit Rand ∂V von innen nach aussen den Fluss besitzt:

$$\Phi = \underbrace{\iint_{\partial V} \vec{v} \cdot \vec{n} dO}_{\text{Fluss durch Rand } \partial V} = \underbrace{\iiint_V \text{div } \vec{v} dV}_{\text{Quellen im Volumen } V}$$

Achtung: z.B. nicht anwendbar bei einer Kugel im Ursprung mit $D(\vec{v}) = \mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}$.

Für einen geschlossenen Körper V mit Oberflächenstücken A_1 und A_2 gilt:

$$\iiint_V \text{div } \vec{v} dV = \iint_{A_1 \cup A_2} \vec{v} \cdot \vec{n} dO = \iint_{A_1} \vec{v} \cdot \vec{n} dO + \iint_{A_2} \vec{v} \cdot \vec{n} dO$$

V : Körper bzw. sein Volumen; A_1, A_2 : Teile seines Randes; $\vec{n}$: jeweils nach aussen.

8.5. Arbeit

Die **Arbeit** W eines ebenen homogenen Vektorfelds $\vec{v}$ entlang eines Weges C der Länge L beträgt:

$$W = |\vec{v}| L \cos(\alpha)$$

Arbeit

wobei α der Winkel zwischen $\vec{v}$ und C ist.

In Integralform lässt sich diese wie folgt darstellen:

$$W = \int_C \vec{v} \cdot d\vec{r}$$

Arbeit

C : Weg, entlang dessen integriert wird.

Ist der Weg nicht geschlossen, so kann man mit $\vec{r}(t)$ und $t \in [t_1, t_2]$ parametrisieren:

$$W = \int_{t_1}^{t_2} \vec{v}(\vec{r}(t)) \cdot \dot{\vec{r}}(t) dt$$

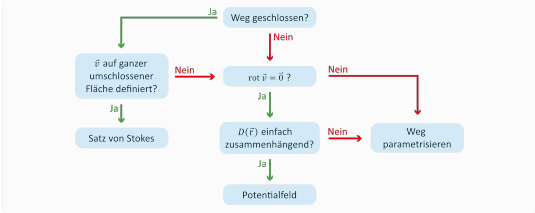
Der **Satz von Stokes** besagt, dass für ein stetig differenzierbares Vektorfeld $\vec{v}$ und eine beschränkte Fläche A mit Rand ∂A gilt:

$$W = \underbrace{\int_{\partial A} \vec{v} \cdot d\vec{r}}_{\text{Arbeit / Umlauf entlang Randkurve}} = \underbrace{\iint_A \text{rot } \vec{v} \cdot \vec{n} dO}_{\text{Fluss von rot } \vec{v} \text{ durch } A}$$

$\vec{n}$ ist normiert und so orientiert, dass ∂A bezüglich $\vec{n}$ im Gegenuhrzeigersinn durchlaufen wird (rechte Hand Regel).

Ist $\text{rot } \vec{v} \cdot \vec{n}$ konstant und O_A der Oberflächeninhalt von A , so gilt:

$$W = (\text{rot } \vec{v} \cdot \vec{n}) O_A$$



8.6. Konservative Vektorfelder, Potential

Ein Vektorfeld ist **konservativ**, wenn die Arbeit aller möglichen Wege zwischen zwei Punkten gleich ist, unabhängig vom gewählten Weg.

Charakterisierungen konservativer Felder

- Arbeit entlang aller geschlossenen Wege $\oint_C \vec{v} \cdot d\vec{r} = 0$.
- Vektorfeld ist ein **Potentialfeld**.

Ein **Potentialfeld** ist ein Vektorfeld der Form $\vec{v} = \text{grad}(f)$ mit Potential f .

Eigenschaften von Potentialfeldern

- Für zwei Punkte P, Q : Arbeit $W = f(Q) - f(P)$.
- Wirbelfrei: $\text{rot } \vec{v} = \vec{0}$.

Vorgehen: Potential f bestimmen

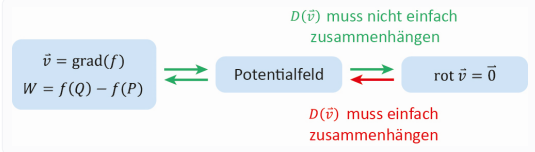
- Prüfung**
 $\text{rot } \vec{v} = \vec{0}$ auf einfach zusammenhängendem $D(\vec{v})$ prüfen.
- Integration**
 $f(x, y, z) = \int v_1 dx + C(y, z)$ ansetzen.
- 1. Abgleich**
 $f_y \stackrel{!}{=} v_2 \Rightarrow C_y$ bestimmen und zu $C(y, z) = \int C_y dy + D(z)$ integrieren.
- 2. Abgleich**
 $f_z \stackrel{!}{=} v_3 \Rightarrow D'(z)$ bestimmen und zu $D(z) = \int D'(z) dz + c$ integrieren.

Achtung: Wirbelfreie Vektorfelder sind umgekehrt nur dann Potentialfelder, wenn $D(\vec{v})$ **einfach zusammenhängend** ist.

Eine Menge M ist **einfach zusammenhängend**, wenn sich alle Wege in M auf einen Punkt zusammenziehen lassen, ohne dass M verlassen werden muss:

✓	$\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3, \mathbb{R}^3 \setminus \{\text{Punkt}\}, \text{Kugeloberfläche}, \mathbb{R}^3 \setminus \{\text{gefüllte Kugel}\}, \text{konvexer gefüllter Körper}$
✗	$\mathbb{R}^3 \setminus \{\text{Gerade}\}, \text{Torus}, \mathbb{R}^2 \setminus \{\text{Punkt}\}$

Achtung: Für ein Potentialfeld gilt stets $\text{rot } \vec{v} = \vec{0}$. Umgekehrt folgt aus $\text{rot } \vec{v} = \vec{0}$ nur bei einfach zusammenhängendem $D(\vec{v})$ wieder ein Potentialfeld.



9. Differentialgleichungen (S.81,82,142)

9.1. Eigenschaften

Eine **Differentialgleichung** enthält Funktionen und deren Ableitungen. Eine **gewöhnliche Differentialgleichung (DGL)** hängt nur von einer Variablen (z.B. x) ab und ist von der Form:

$$F(x, y(x), y'(x), y''(x), \dots, y^{(n)}(x)) = 0$$

wobei C eine Konstante und y eine Funktion in x ist. Die höchste Ableitung gibt die **Ordnung der DGL** an.

Die Menge der Lösungen einer solchen Gleichung wird als die **allgemeine Lösung** der DGL bezeichnet. Sie bildet eine Schar von Funktionen mit einem **Scharparameter** C .

Bei einer bekannten Bedingung $y(x_0) = y_0$, man spricht von einem **Anfangswertproblem (AWP)**, kann der Scharparameter C bestimmt werden. Die zugehörige Lösung der DGL wird als **spezielle Lösung** bezeichnet.

9.2. Differentialgleichungen 1. Ordnung

Existenzsatz

Sei $f(x, y)$ stetig und nach y partiell stetig differenzierbar. Dann existiert für jeden Punkt (x_0, y_0) genau eine Funktion $y(x)$ mit $y' = f(x, y)$ und $y(x_0) = y_0$. Graphisch: Die Graphen verschiedener Anfangswertprobleme sind entweder identisch oder kreuzen sich nicht.

Achtung: Ist $f(x, y)$ **nicht** nach y partiell stetig differenzierbar, können zwei Funktionen $y(x)$ existieren, die $y' = f(x, y)$ erfüllen.

Eine DGL 1. Ordnung ist **separierbar**, wenn sie in die folgende Form überführt werden kann:

$$y' = f(x, y) = \frac{g(x)}{h(y)} \quad \text{separierbar}$$

Einige DGLs lassen sich nur durch Substitution separieren.

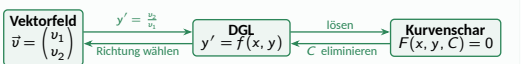
Substitution zur Separierung

- Substitution ansetzen**
Wähle $u(x, y)$ und stelle nach y um.
- Ableiten**
Den umgestellten Term nach x ableiten (kann zu einem u' -Term führen) und y' mit dem ursprünglichen Term gleichsetzen.
- DGL in u lösen**
Die entstandene DGL 1. Ordnung enthält u' und u und kann mittels Integration nach $u(x)$ aufgelöst werden.
- Rücksubstitution**
Den ursprünglichen Term $u(x, y)$ mit $u(x)$ gleichsetzen und nach y auflösen.

9.3. DGL, Vektorfeld & Kurvenschar

Zusammenhang: DGL, Vektorfeld, Kurvenschar

DGL / Richtungsfeld / Schar: dieselben Kurven $y(x)$; **Vektorfeld** $\vec{v} \rightarrow 8.1$: + Betrag & Orientierung. **Richtungsfeld:** Steigung $y' = f(x, y)$ pro Punkt. **Feldlinie** ($\rightarrow 10.1$): tangential zu $\vec{v} (\vec{r} \parallel \vec{v})$. **Kurvenschar** ($\rightarrow 9.5$): $F(x, y, C) = 0 (C \in \mathbb{R})$.



Die Steigung im Richtungsfeld bzw. Phasenportrait ($\rightarrow 10.1$) berechnet sich mit:

$$y' = \frac{v_2(x, y(x))}{v_1(x, y(x))} \quad \text{Richtungsfeld}$$

9.4. Lineare Differentialgleichungen 1. Ordnung

9.4.1. Grundform & Lösungsstruktur

In einer **linearen DGL 1. Ordnung (I)** dürfen y und y' nur als lineare Terme vorkommen:

$$I : y'(x) = p(x)y(x) + \underbrace{q(x)}_{\text{Störglied}}$$

Dabei ist $q(x)$ der **inhomogene Teil**. Die zugehörige **homogene DGL (H)** lautet:

$$H : y'(x) = p(x)y(x).$$

Achtung: Nicht erlaubt sind Terme wie $\cos(y')$, $y'y$ oder y^2 . Erlaubt sind hingegen lineare Terme wie $\sin(x) \cdot y$.

Notation I bezeichnet die lineare DGL mit **Störglied** $q(x)$, H dieselbe Struktur ohne Störglied, also $q(x) = 0$.

Die allgemeine Lösung von I ist die Summe einer speziellen Lösung (**partikuläre Lösung** y_p) und der allgemeinen Lösung y_h von H .

9.4.2. Ansatzverfahren & Resonanz

Bei einem einfachen Störglied und passender Koeffizientenstruktur eignet sich das Ansatzverfahren:

Störglied $q(x)$	Ansatz für y_p
Konstante	C
Lineare Funktion	$C_1 x + C_2$
Polynom mit Grad n	$C_1 \cdot x^n + C_2 \cdot x^{n-1} + \dots$
$C_1 \cdot \sin(\omega x) + C_2 \cdot \cos(\omega x)$	$C_3 \cdot \sin(\omega x) + C_4 \cdot \cos(\omega x)$
$C_1 \cdot e^{bx}$	$C_2 \cdot e^{bx}$

Ist kein passender Ansatz erkennbar oder ist $p(x)$ allgemein gegeben, das Lösungsverfahren nach Lagrange verwenden.

Resonanz	wenn Standard- y_p bereits in y_h liegt
Dann	gesamten Ansatz $\cdot x$ noch Überlappung $\Rightarrow x^2, x^3, \dots$

Lösungsverfahren mit Ansatz

- Ansatz wählen**
 y_h festlegen und y_p wie Tabelle; bei **Resonanz** zweite Tabelle darunter.
- Einsetzen**
Die Ableitungen von y_p in I einsetzen.
- Koeffizienten**
Die Konstanten durch Koeffizientenvergleich bestimmen.
- Allgemeine Lösung**
 $y(x) = y_p + y_h$.

9.4.3. Variation der Konstanten / Lagrange (1. Ordnung)

Lösungsverfahren nach Lagrange (1. Ordnung)

- Homogene Basislösung**
 $y_h^*(x) = e^{\int p(x) dx}$ ohne Scharkonstante bestimmen.
- Variation**
Ansatz $y_p = v(x) y_h^*(x)$ einführen.
- v bestimmen**
 $v'(x) = q(x) / y_h^*(x)$ aufstellen und integrieren.
- Allgemeine Lösung**
 $y(x) = y_p + y_h$.

9.5. Niveaulinien, Orth. trajektorien, Enveloppen

9.5.1. Niveaulinien & Exakte DGL

Sei $g(x,y) = C$ eine **Schar** von **Niveaulinien**, so gilt:

$$y'(x) = -\frac{g_x(x,y)}{g_y(x,y)}$$

Niveaulinien

Eine solche DGL nennt man **exakt** und kann umgeformt werden zu:

$$g_x(x,y) + y'(x) g_y(x,y) = 0 \quad \text{mit} \quad g_x = \psi_x.$$

Exaktheit prüfen: $(g_x)_y = (g_y)_x$ (→ 5.1.2).
Die Lösung ist die **Schar** von Niveaulinien $g(x,y) = C$.

9.5.2. Orthogonaltrajektorien

Die Niveaulinien von $g(x,y)$ stehen senkrecht auf den **Feldlinien** von $\nabla g(x,y)$, den sogenannten **Orthogonaltrajektorien**.

Sei $y'(x) = f(x,y)$ eine Kurvenschar, dann ist die Kurvenschar von Orthogonaltrajektorien gegeben durch:

$$y'_{or}(x) = -\frac{1}{y'(x)}$$

Orthogonaltraj.

Lösungsverfahren: Orthogonaltrajektorien

- Schar umformen**
Ursprüngliche Kurvenschar nach C umformen: $F(x,y,C) = 0$.
- Ableiten**
Ursprüngliche Schar $F(x,y,C) = 0$ nach x ableiten und nach y' auflösen: $y' = f(x,y,C)$.
- C ersetzen**
 C in **abgeleiteter Schar** durch Umformung aus (1) ersetzen.
- Neue DGL**
 $y' = f(x,y)$ in die Formel für $y'_{or}(x)$ einsetzen und die neue DGL lösen.

9.5.3. Enveloppen & Singuläre Lösungen

Die **Envelope** einer Kurvenschar ist diejenige Kurve, die an jedem ihrer Punkte tangential zur Kurvenschar steht. Die zugehörige Lösung der DGL wird als **singuläre Lösung** bezeichnet.

Lösungsverfahren: Enveloppen

- Allgemeine Lösung**
Sei die allgemeine Lösung einer DGL $y = f(x,C)$ gegeben.
- Umstellen**
Nach $F(x,y,C) = 0$ umstellen.
- C bestimmen**
Mittels $F_C(x,y,C) = 0$ den Scharparameter C bestimmen.
- Einsetzen**
Ausdruck für C aus (3) in $F(x,y,C) = 0$ einsetzen.

9.6. Clairaut'sche Differentialgleichung

Clairaut'sche Differentialgleichungen sind von der Form:

$$y = y' \cdot x + g(y')$$

Clairaut-DGL

Lösungen sind Geraden, eine singuläre Lösung (→ 9.5) und Kombinationen davon.

Lösungsverfahren: Clairaut'sche DGL

- Ansatz**
 $y' = C$ setzen, das ergibt die allgemeine Lösung $y = Cx + g(C)$.
- Ableiten**
Nach C ableiten und nach C auflösen.
- Einsetzen**
Den Ausdruck aus (2) in die allgemeine Lösung einsetzen.

9.7. Differentialgleichungen höherer Ordnung

9.7.1. Grundbegriffe & Lineare Struktur

Eine **Differentialgleichung höherer Ordnung** ist von der Form:

$$F(x,y,y'(x),y''(x),\dots,y^{(n)}(x)) = 0$$

Anfangswertproblem (höhere Ordnung)
Für eine DGL n -ter Ordnung benötigt ein Anfangswertproblem normalerweise n Anfangsbedingungen: $y(x_0), y'(x_0), \dots, y^{(n-1)}(x_0)$.

Eine **lineare DGL höherer Ordnung** ist von der Form:

$$y^{(n)}(x) + p_{n-1}(x)y^{(n-1)}(x) + \dots + p_0(x)y(x) = q(x)$$

Dabei sind $p_i(x)$ und $q(x)$ Funktionen.

- Homogenität** — Die DGL ist **homogen** (**H**), wenn $q(x) = 0$.
- Linearkombination** — Linearkombinationen der Lösungen von **H** sind ebenfalls Lösungen von **H**.
- Allgemeine Lösung** — Die allgemeine Lösung von **H** ist eine Linearkombination aller linear unabhängigen Lösungen von **H**.
- System 1. Ordnung** — Setze $y_1 = y, y_2 = y' \Rightarrow y'_1 = y_2, y'_2 = q - p_1y_2 - p_0y_1$ zur Umwandlung in ein DGL-System (→ 10.1).

9.7.2. Wronski-Determinante & Fundamentalsystem

Die **Wronski-Determinante** zweier Funktionen $y_1(x), y_2(x)$ lautet:

$$W(x) = \det \begin{pmatrix} y_1 & y_2 \\ y'_1 & y'_2 \end{pmatrix} = y_1(x)y'_2(x) - y_2(x)y'_1(x)$$

Fundamentalsystem-Kriterium

Seien y_1, y_2 Lösungen der homogenen linearen DGL **H** (2. Ordnung): **Fundamentalsystem** y_1, y_2 sind **linear unabhängig** $\Leftrightarrow W(x_0) \neq 0$ an mindestens **einem** Punkt x_0 .
Liouville Gilt $W(x_0) = 0$ an einer Stelle, so ist $W(x) \equiv 0$ überall $\Rightarrow$ linear abhängig.

9.7.3. Variation der Konstanten / Lagrange (2. Ordnung)

Sei $\{y_1, y_2\}$ ein Fundamentalsystem von **H**. Der Ansatz für die **partikuläre Lösung** y_p führt auf das Lagrange- 2×2 -LGS und dessen Lösung via W (→ 9.7.2):

Ansatz für y_p	$y_p = c_1(x)y_1 + c_2(x)y_2$
Nebenbed.	$c'_1y_1 + c'_2y_2 = 0$
DGL	$c'_1y'_1 + c'_2y'_2 = q(x)$
Lösung c'_1	$-y_2 q(x)/W$
Lösung c'_2	$y_1 q(x)/W$

Lagrange / Variation der Konstanten (2. Ordnung)

- Fundamentalsystem**
 y_1, y_2 als linear unabhängige Lösungen von **H** bestimmen (→ 9.8).
- Wronski** W
 $W = y_1y'_2 - y_2y'_1$ berechnen (→ 9.7.2) ($W \neq 0$).
- c'_i integrieren**
 c'_1, c'_2 aus Cramerscher Formel (Tabelle); integrieren (Konstanten = 0 für y_p).
- Allgemeine Lösung**
 $y = y_h + y_p$ mit $y_h = C_1y_1 + C_2y_2$ und $y_p = c_1y_1 + c_2y_2$.

Normalform $y'' + p_1y' + p_0y = q$ beachten (→ 9.8) (durch Koeffizienten von y'' teilen!). Reihenfolge von y_1, y_2 durchgängig gleich lassen (Vertauschen kehrt W um). Beispiel $y'' + \omega^2y = q$: $y_1 = \sin(\omega x), y_2 = \cos(\omega x) \Rightarrow W = -\omega$. Inhomogen mit speziellem $q(x)$: Ansatzverfahren wie bei linearen Differentialgleichungen (→ 9.4) (Tabelle + **Resonanz**).

9.8. Homogene lineare DGL mit konst. Koeffizienten

Eine **homogene lineare DGL mit konstanten Koeffizienten** ist von der Form:

$$y^{(n)}(x) + a_{n-1}y^{(n-1)}(x) + \dots + a_0y(x) = 0$$

Dabei sind a_i Konstanten.

Das **charakteristische Polynom** einer solchen DGL lautet:

$$P(\lambda) = \lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + a_{n-2}\lambda^{n-2} + \dots + a_1\lambda + a_0$$

Durch $P(\lambda) = 0$ ergeben sich die Nullstellen.

Nullstellen	Lösungen
Einfach reell	$y(x) = e^{\lambda x}$
Einfach komplex ($a = \alpha \pm ib$)	$e^{\alpha x} \cos(bx), e^{\alpha x} \sin(bx)$
k-fach reell	$e^{\lambda x}, x e^{\lambda x}, x^{k-1} e^{\lambda x}, \dots$
k-fach komplex ($a = \alpha \pm ib$)	$x^j e^{\alpha x} \cos(bx), x^j e^{\alpha x} \sin(bx), j = 0, \dots, k-1$

Lösungsverfahren: Homogene DGL mit konst. Koeffizienten

- Char. Polynom**
 $P(\lambda) = \lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \dots + a_0$ aufstellen.
- Nullstellen**
 $P(\lambda) = 0$ lösen.
- Basisfunktionen**
Je nach Fall (einfach/k-fach, reell/komplex) y_i aus Tabelle (→ 9.8) wählen.
- Homogene Lösung**
 $y_h = C_1y_1 + C_2y_2 + \dots + C_iy_i$.
- Inhomogene Lösung**
 y_p wie bei linearen Differentialgleichungen (→ 9.4); Koeffizientenvergleich; bei **Resonanz** Tabelle (→ 9.4).
- Allgemeine Lösung**
 $y = y_h + y_p$.

Die allgemeine Lösung y der homogenen DGL ist eine Linearkombination der einzelnen Lösungen y_i :

$$y = C_1y_1 + C_2y_2 + \dots + C_iy_i \quad \text{homogene Lösung}$$

9.9. Euler'sche Differentialgleichung

9.9.1. Homogene Lösung & Char. Polynom

Eine **Euler'sche Differentialgleichung** ist von der Form:

$$a_n y^{(n)}(x) + \frac{a_{n-1}}{x} y^{(n-1)}(x) + \dots + \frac{a_0}{x^n} y(x) = q(x)$$

Dabei sind a_i Konstanten. Alternative: Substitution $x = e^t$ ($t = \ln x$) führt die Euler-DGL in eine DGL mit konstanten Koeffizienten (→ 9.8) über.

Das **charakteristische Polynom** ($y = x^\lambda$ in **H**, $x^{\lambda-n}$ ausklammern):

Ansatz
 $y = x^\lambda, y' = \lambda x^{\lambda-1}, y'' = \lambda(\lambda-1)x^{\lambda-2}, y''' = \lambda(\lambda-1)(\lambda-2)x^{\lambda-3}$
 $P(\lambda) = a_n\lambda(\lambda-1)\dots(\lambda-n+1) + \dots + a_1\lambda + a_0$

2. Ordnung ($a_2 y'' + \frac{a_1}{x} y' + \frac{a_0}{x^2} y = 0$)
 $P(\lambda) = a_2\lambda(\lambda-1) + a_1\lambda + a_0$

Bsp. $y'' + \frac{y'}{x} + \frac{y}{x^2} = 0 \Rightarrow \lambda^2 + 1 = 0 \Rightarrow \lambda = \pm i \Rightarrow y_h = C_1 \cos(\ln x) + C_2 \sin(\ln x)$

Durch $P(\lambda) = 0$ ergeben sich die Nullstellen.

Folgendes gilt:

Nullstellen	Lösungen
Einfach reell	$y(x) = x^\lambda$
Einfach komplex ($a = \alpha \pm ib$)	$x^\alpha \cos(b \ln(x)), x^\alpha \sin(b \ln(x))$
k-fach reell	$x^\lambda, \ln(x)x^\lambda, \dots, \ln(x)^{k-1}x^\lambda$
k-fach komplex ($a = \alpha \pm ib$)	$x^\alpha \cos(b \ln(x)), x^\alpha \sin(b \ln(x)), \ln(x)^{k-1}x^\alpha \cos(b \ln(x)), \ln(x)^{k-1}x^\alpha \sin(b \ln(x))$

9.9.2. Inhomogene Ansätze & Resonanz

Ansätze für y_p bei speziellem $q(x)$:

Störglied $q(x)$	Ansatz für y_p
Konstante	C
x^m	Cx^m
Polynom Grad n	$C_1 x^n + C_2 x^{n-1} + \dots$
$C_1 \sin(b \ln x) + C_2 \cos(b \ln x)$	$C_3 \sin(b \ln x) + C_4 \cos(b \ln x)$
Allgemein (Probe)	$Aq(x) + B$

Resonanz	wenn Standard- y_p bereits in y_h liegt
Dann	gesamten Ansatz $\cdot \ln x$ noch Überlappung $\Rightarrow \ln^2 x, \ln^3 x, \dots$

Alternativ: $x = e^t \Rightarrow$ Ansatz wie bei linearen Differentialgleichungen (→ 9.4).

Lösungsverfahren: Euler-DGL

- Char. Polynom**
 $y = x^\lambda$ in **H** einsetzen, $x^{\lambda-n}$ ausklammern $\Rightarrow P(\lambda)$ wie oben (→ 9.9).
- Nullstellen**
 $P(\lambda) = 0$ lösen; y_i aus Tabelle (→ 9.9) wählen.
- Homogene Lösung**
 $y_h = C_1y_1 + C_2y_2 + \dots + C_iy_i$.
- Inhomogene Lösung**
 y_p wie Tabelle (→ 9.9); Ableitungen einsetzen & Koeffizientenvergleich (→ 9.4); bei **Resonanz** Resonanz-Tabelle (→ 9.9). Alternativ: $x = e^t \Rightarrow$ (→ 9.4).
- Allgemeine Lösung**
 $y = y_h + y_p$.

9.10. Taylorreihen für DGLs

Ansatz zur Lösung einer DGL als Potenzreihe um $x_0 = 0$:

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + c_3 x^3 + c_4 x^4 + \dots$$

$$c_n = \frac{y^{(n)}(0)}{n!}$$

Je nach Aufgabentyp wählt man in der Prüfung eine der folgenden Methoden.

9.10.1. Methode 1: Koeffizienten im Entwicklungspunkt ($x_0 = 0$)

Das direkte Ableiten der DGL am Punkt $x = 0$ ist für die ersten Koeffizienten am schnellsten:

$$c_0 = y(0), \quad c_1 = y'(0)$$
$$c_2 = \frac{y''(0)}{2}$$

$$y''(0) \text{ durch Einsetzen von } x = 0 \text{ in die DGL bestimmen.}$$

$$c_3 = \frac{y'''(0)}{6}, \quad c_4 = \frac{y^{(4)}(0)}{24}$$

DGL einmal bzw. zweimal ableiten und danach $x = 0$ einsetzen.

9.10.2. Methode 2: Reihenansatz & Rekursionsformel

Ersetze die Terme in der DGL durch diesen ausgeschriebenen Spickzettel:

$$y = c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + c_3 x^3 + \dots + c_n x^n$$
$$y' = c_1 + 2c_2 x + 3c_3 x^2 + 4c_4 x^3 + \dots + (n+1)c_{n+1} x^n$$
$$y'' = 2c_2 + 6c_3 x + 12c_4 x^2 + 20c_5 x^3 + \dots + (n+2)(n+1)c_{n+2} x^n$$
$$xy' = c_1 x + 2c_2 x^2 + 3c_3 x^3 + \dots + nc_n x^n$$
$$x^2 y'' = 2c_2 x^2 + 6c_3 x^3 + \dots + n(n-1)c_n x^n$$

Tipp: Vertikal pro Potenz ($x^0, x^1, \dots$) gruppieren und $= 0$ setzen. Der letzte Term mit n liefert direkt die allgemeine Rekursionsformel.

Beispiel Koeffizientenvergleich: $y'' + xy' + y = 0$

$$x^0: \quad 2c_2 + c_0 = 0 \Rightarrow c_2 = -\frac{1}{2}c_0$$
$$x^1: \quad 6c_3 + c_1 + c_1 = 0 \Rightarrow c_3 = -\frac{1}{3}c_1$$
$$x^n: \quad \underbrace{(n+2)(n+1)c_{n+2}}_{y''} + \underbrace{nc_n}_{xy'} + \underbrace{c_n}_y = 0 \Rightarrow c_{n+2} = -\frac{c_n}{n+2}$$

10. Systeme von Differentialgleichungen

10.1. Eigenschaften

Treten zwei Differentialgleichungen gekoppelt auf, so spricht man von einem System von Differentialgleichungen 1. Ordnung:

$$\begin{cases} y_1' = f_1(x, y_1, y_2, b_1) \\ y_2' = f_2(x, y_1, y_2, b_2) \end{cases}$$

Dabei sind y_1 und y_2 Funktionen in x .

Wenn f_1 und f_2 in x stetig und nach y_1 und y_2 stetig differenzierbar sind, dann hat das AWP $y_1(x_0) = y_{1,0}$, $y_2(x_0) = y_{2,0}$ eine Lösung.

Ein autonomes System ist von der Form:

$$\begin{cases} y_1' = f_1(y_1, y_2, b_1) \\ y_2' = f_2(y_1, y_2, b_2) \end{cases}$$

Dabei erfolgt die einzige Abhängigkeit von der Variablen x indirekt über $y_1(x)$ und $y_2(x)$.

Eine Trajektorie ist die durch (x_0, y_0) gehende Feldlinie. Die Schar aller Trajektorien ist das Phasenportrait, ein Vektorfeld:

$$\begin{cases} x' = f_1(x, y) \\ y' = f_2(x, y) \end{cases} \Rightarrow \vec{v} = \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix}$$

10.2. Linear-autonome DGL mit konst. Koeffizienten

10.2.1. Homogene Systeme (Eigenwert-Ansatz)
Ein System der folgenden Form ist ein linear autonomes DGL-System mit konstanten Koeffizienten der Ordnung 1:

$$\begin{cases} x_1' = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + b_1 \\ x_2' = a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + b_2 \end{cases}$$

Lösungsverfahren: Homogene DGL-Systeme

- System aufstellen**
Matrix A und Vektoren $\vec{x}$, $\vec{b}$ aufstellen: $\dot{\vec{x}} = A\vec{x}$.
- Eigenwerte/-vektoren**
Eigenwerte λ_i und Eigenvektoren $\vec{v}_i$ bestimmen; Abkürzung ($\rightarrow$ 10.4).
- Homogene Lösung**
 $\vec{x} = \sum_i C_i \cdot e^{\lambda_i t} \cdot \vec{v}_i$.

Bei einem imaginären Eigenwertepaar $\lambda_{1,2} = a \pm bi$ gilt in reeller Darstellung:

$$\vec{x} = C_1 \cdot e^{at} \begin{pmatrix} e \cos(bt) \\ e \cos(bt) \mp f \sin(bt) \end{pmatrix} + C_2 \cdot e^{at} \begin{pmatrix} e \sin(bt) \pm d \cos(bt) \\ g \sin(bt) \pm h \cos(bt) \end{pmatrix}$$

Pragmatischere Formel für die Prüfung Eigenvektor $\vec{v} = \vec{u} \pm i\vec{w}$ in Realteil $\vec{u}$ und Imaginärteil $\vec{w}$ aufteilen. Die reelle Lösung ist dann direkt:

$$\vec{x} = C_1 e^{at} (\vec{u} \cos(bt) - \vec{w} \sin(bt)) + C_2 e^{at} (\vec{u} \sin(bt) + \vec{w} \cos(bt))$$

Ist Matrix A nicht diagonalisierbar (nur ein Eigenvektor $\vec{v}$), bestimme den Hauptvektor $\vec{h}$ via $(A - \lambda I)\vec{h} = \vec{v}$:

$$\vec{x} = C_1 e^{\lambda t} \vec{v} + C_2 e^{\lambda t} (\vec{h} + t\vec{v})$$

10.2.2. Inhomogene Systeme & Elimination

Beim inhomogenen System $\dot{\vec{x}} = A\vec{x} + \vec{b}(t)$: Ansatz via ($\rightarrow$ 9.4) (Koeffizientenvergleich):

$$\text{Konstantes Störglied } \vec{b} \quad \vec{x}_p = \vec{c} \Rightarrow A\vec{c} + \vec{b} = 0$$
$$\text{Exponentielles Störglied } \vec{b}e^{\mu t} \quad \vec{x}_p = \vec{c}e^{\mu t} \Rightarrow (\mu I - A)\vec{c} = \vec{b}$$

Alternativ (bei Resonanz, nicht invertierbarem A oder als Notnagel) eignet sich das Eliminationsverfahren:

- Zweite Ableitung**
 x_1' oder x_2' zu x_1'' bzw. x_2'' ableiten.
- Ersetzen**
 x_1' bzw. x_2' im abgeleiteten Term durch die ursprüngliche Gleichung ersetzen.
- Eliminieren**
 x_1 bzw. x_2 mit Hilfe der ursprünglichen Gleichung eliminieren.
- DGL lösen**
Zu DGL 2. Ordnung ($\rightarrow$ 9.8) umformen und Nullstellen bestimmen.
- Zweite Funktion**
Aus x_1 bzw. x_2 die zweite Funktion bestimmen.

10.3. Gleichgewichtspunkte

Ein Gleichgewichtspunkt (GGWP / Fixpunkt) ist ein Ort $\vec{x}^*$, an dem das Vektorfeld verschwindet: $\vec{f}(\vec{x}^*) = \vec{0}$. Dort gestartet, bewegt sich nichts ($\Rightarrow$ konstante Lösung $\vec{x}(t) = \vec{x}^*$). Geometrisch: Pfeile laufen zusammen (stabil) bzw. auseinander (instabil):

$$\begin{pmatrix} x_1' \\ x_2' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_1(x_1, x_2) \\ f_2(x_1, x_2) \end{pmatrix} \stackrel{!}{=} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Gleichgewichtspunkte finden

- DGL-System** $- x_1' = x_2' = 0$ setzen und simultan nach x_1, x_2 auflösen (linear; immer $\vec{0}$; weitere nur falls $\det A = 0$).
- Gewöhnliche DGL** $- y' = f(y(t))$ mit $f(y_g) = 0$ $-$ das AWP $y(t_0) = y_g$ hat die konstante Lösung $y(t) = y_g$.

Bei einem linearen System $\dot{\vec{x}} = A\vec{x}$ bestimmen die Eigenwerte λ_i bzw. Spur S und Determinante D ($\rightarrow$ 10.4) den Typ und die Stabilität des Gleichgewichtspunkts:

GGWP-Typen: Klassifikation			
Re(λ) $\rightarrow$ rein/raus; Im(λ) $\rightarrow$ Drehung; instab. $\rightarrow$ Pfeile umgek.			
EW $\lambda_{1,2}$	Typ	Stabilität & Bahn	2x2: S, D ($\rightarrow$ 10.4)
Reelle EW: $\lambda_i \in \mathbb{R}$			
$\lambda_1, \lambda_2 < 0$	Knoten	stabil (asympt.); Bahnen laufen rein	$S^2 > 4D > 0, S < 0$
$\lambda_1, \lambda_2 > 0$	Knoten	instabil; Bahnen laufen raus	$S^2 > 4D > 0, S > 0$
$\lambda_1 < 0 < \lambda_2$	Sattel	immer instabil; rein/raus längs EV	$D < 0$
ein $\lambda_i = 0$	Grenzfall	einzelnen prüfen: keine Aussage	$D = 0$
Mehrfacher EW: $\lambda_1 = \lambda_2$			
1 EV	entart. Knoten	Stabilität = Vz. von Re(λ)	$S^2 = 4D > 0$
2 EV	Stern	Stabilität = Vz. von Re(λ)	$S^2 = 4D > 0$
Komplexe EW: $\lambda_{1,2} = a \pm ib \in \mathbb{C}, b \neq 0$			
$a < 0$	Strudel	stabil; spiralt rein	$S^2 < 4D, S < 0$
$a > 0$	Strudel	instabil; spiralt raus	$S^2 < 4D, S > 0$
$a = 0$	Zentrum	stabil (linear); geschlossene Ellipsen	$S = 0, D > 0$

10.4. Eigenwerte & Eigenvektoren

Die Berechnung von Eigenwerten λ und Eigenvektoren $\vec{v}$ einer Matrix A ist das Fundament zur Lösung von DGL-Systemen.

Abkürzung für 2×2 -Matrizen

- Eigenwerte berechnen**
Eigentlich via $\det(A - \lambda I) = 0$. Für $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ gilt aber direkt:
$$\lambda^2 - \underbrace{(a+d)}_{\text{Spur } S} \lambda + \underbrace{(ad-bc)}_{\text{Det } D} = 0.$$

Mit der Mitternachtsformel auflösen liefert λ_1, λ_2 .
- Eigenvektoren bestimmen**
Für jedes λ_i die Matrix $(A - \lambda_i I)$ berechnen. Eine beliebige Nicht-Null-Zeile (α, β) wählen. Der Eigenvektor entsteht durch Vertauschen und ein Minuszeichen:
$$\vec{v} = \begin{pmatrix} -\beta \\ \alpha \end{pmatrix} \text{ oder } \begin{pmatrix} \beta \\ -\alpha \end{pmatrix}.$$

$$\text{Mitternachtsformel}$$
$$ax^2 + bx + c = 0 \Rightarrow x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

11. Anhang

11.1. Stammfunktionen & Grundintegrale (S.72)

Grund- und rationale Integrale	
$\int x^n dx = \frac{1}{n+1} x^{n+1} + C$	
$\int \frac{1}{x^n} dx = -\frac{1}{n-1} \cdot \frac{1}{x^{n-1}} + C$	
$\int g'(ax+b) dx = \frac{1}{a} g(ax+b) + C$	$u = ax + b$
$\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln(f(x)) + C$	$u = f(x)$
$\int \frac{1}{ax+b} dx = \frac{1}{a} \ln(ax+b) + C$	$u = ax + b$
$\int \frac{x}{x+b} dx = x - b \ln(x+b) + C$	$u = x + b$
$\int \frac{1}{(x-a)(x-b)} dx = \frac{1}{a-b} \ln\left(\left \frac{x-a}{x-b}\right \right) + C$	PBZ
$\int \frac{1}{a^2 + x^2} dx = \frac{1}{a} \arctan\left(\frac{x}{a}\right) + C$	$x = a \tan u$
$\int \frac{1}{a^2 - x^2} dx = \frac{1}{2a} \ln\left(\left \frac{a+x}{a-x}\right \right) + C$	PBZ
$\int \frac{x}{ax^2+b} dx = \frac{1}{2a} \ln(ax^2+b) + C$	$u = ax^2 + b$
$\int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan(x) + C$	$x = \tan u$
$\int \frac{x}{x^4+3} dx = \frac{\sqrt{3}}{6} \arctan\left(\frac{x^2}{\sqrt{3}}\right) + C$	$u = x^2$
$\int \frac{1}{x^3+x} dx = \ln(x) - \frac{1}{2} \ln(x^2+1) + C$	PBZ
$\int \frac{1}{x^2+x} dx = \ln(x) - \ln(x+1) + C$	PBZ
$\int \frac{1}{1-x^2} dx = \text{Artanh}(x) + C$	$x = \tanh u$

Wurzelfunktionen	
$\int \sqrt{x \pm a} dx = \frac{2}{3} (x \pm a)^{3/2} + C$	$u = x \pm a$
$\int \sqrt{1-x^2} dx = \frac{1}{2} (\arcsin(x) + x\sqrt{1-x^2}) + C$	$x = \sin u$
$\int \sqrt{a^2-x^2} dx = \frac{1}{2} a^2 \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) + \frac{1}{2} x\sqrt{a^2-x^2} + C$	
$\int 2x\sqrt{a+x^2} dx = \frac{2}{3} (a+x^2)^{3/2} + C$	$u = a + x^2$
$\int \sqrt{x^2+1} dx = \frac{1}{2} (\text{Arsinh}(x) + x\sqrt{1+x^2}) + C$	
$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsin(x) + C$	$x = \sin u$
$\int \frac{1}{\sqrt{x^2-1}} dx = \text{arcosh}(x) + C$	$x = \cosh u$
$\int \frac{x}{\sqrt{x^2-1}} dx = \sqrt{x^2-1} + C$	$u = x^2 - 1$
$\int \frac{1}{\sqrt{x^2+1}} dx = \text{Arsinh}(x) + C$	$x = \sinh u$
$\int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx = -\sqrt{1-x^2} + C$	$u = 1 - x^2$
$\int \frac{1}{\sqrt{x^2-4}} dx = \ln\left(\left x + \sqrt{x^2-4}\right \right) + C$	$x = 2 \cosh u$

Exponential- und Logarithmusfunktionen		
$\int \frac{1}{x} dx = \ln(x) + C$		
$\int e^{ax} dx = \frac{1}{a} e^{ax} + C$		$u = ax$
$\int xe^x dx = (x-1)e^x + C$		$f' = e^x, g = x$
$\int xe^{x^2} dx = \frac{1}{2} e^{x^2} + C$		$u = x^2$
$\int (x+1)e^x dx = xe^x + C$		$f' = e^x, g = x+1$
$\int \frac{1}{\sqrt{e^x-1}} dx = 2 \arctan(\sqrt{e^x-1}) + C$		$u = \sqrt{e^x-1}$
$\int \ln(x) dx = x \ln(x) - x + C$		$f' = 1, g = \ln x$
$\int x \ln(x) dx = \frac{x^2 \ln(x)}{2} - \frac{x^2}{4} + C$		$f' = x, g = \ln x$
$\int \frac{(\ln(x))^n}{x} dx = \frac{(\ln(x))^{n+1}}{n+1} + C$		$u = \ln x$
$\int \frac{1}{x \ln(x)} dx = \ln(\ln(x)) + C$		$u = \ln x$

Trigonometrische Funktionen		
$\int \sin(ax) dx = -\frac{1}{a} \cos(ax) + C$		$u = ax$
$\int \cos(ax) dx = \frac{1}{a} \sin(ax) + C$		$u = ax$
$\int \tan(x) dx = -\ln(\cos(x)) + C$		$u = \cos x$
$\int \frac{1}{\sin(x)} dx = \ln\left(\left \frac{1-\cos(x)}{\sin(x)}\right \right) + C$		$t = \tan(x/2)$
$\int \frac{1}{\cos(x)} dx = \ln\left(\left \frac{1+\sin(x)}{\cos(x)}\right \right) + C$		$t = \tan(x/2)$
$\int \cos^2(ax) dx = \frac{1}{2} \left(x + \frac{\sin(2ax) \cos(ax)}{a} \right) + C$		$\cos(2u)$
$\int \sin^2(ax) dx = \frac{1}{2} \left(x - \frac{\sin(2ax) \cos(ax)}{a} \right) + C$		$\cos(2u)$
$\int \sin(x) \cos^n(x) dx = -\frac{1}{n+1} \cos^{n+1}(x) + C$		$u = \cos x$
$\int \sin^n(x) \cos(x) dx = \frac{1}{n+1} \sin^{n+1}(x) + C$		$u = \sin x$
$\int \sin^n(x) dx = -\frac{1}{n} \sin^{n-1}(x) \cos(x) + \frac{n-1}{n} \int \sin^{n-2}(x) dx$		
$\int \cos^n(x) dx = \frac{1}{n} \cos^{n-1}(x) \sin(x) + \frac{n-1}{n} \int \cos^{n-2}(x) dx$		
$\int \frac{1}{\cos^2(x)} dx = \tan(x) + C$		$1 + \tan^2(x)$
$\int \frac{1}{\sin^2(x)} dx = -\frac{\cos(x)}{\sin(x)} + C$		$-\cot(x)$
$\int \frac{x}{\sin^2(x)} dx = -\frac{x \cos(x)}{\sin(x)} + \ln(\sin(x)) + C$		$f' = \frac{1}{\sin^2 x}, g = x$
$\int \sin^2(x) dx = \frac{1}{2} (x - \sin(x) \cos(x)) + C$		$\cos(2x)$
$\int \cos^2(x) dx = \frac{1}{2} (x + \sin(x) \cos(x)) + C$		$\cos(2x)$
$\int x \cdot \sin(x) dx = -x \cos(x) + \sin(x) + C$		$f' = \sin x, g = x$
$\int x^2 \cdot \sin(x) dx = -x^2 \cos(x) + 2x \sin(x) + 2 \cos(x) + C$		

Hyperbolische Funktionen		
$\int \cosh^2(x) dx = \frac{1}{2} (x + \sinh(x) \cosh(x)) + C$		$\cosh(2x)$
$\int \frac{1}{\cosh(x)} dx = 2 \arctan(e^x) + C$		$u = e^x$

11.1.1. Standard- und Logarithmusfunktionen		
Farbcode der Rand-Annotationen:		
Blau: Innere Ableitung (u = ...)		
Teal: Trigonometrisch (x = a sin t, a tan t)		
Orange: Hyperbolisch (x = a sinh t, a cosh t)		
Magenta: Weierstrass-Ansatz (t = tan(x/2))		
Grau: Partielle Integration (f', g) / PBZ (Partialbruchzerlegung)		
Heuristik-Tabelle: Exaktes Transformationsschema für Standard-Muster:		
Muster	Ansatz	Umformung & Differential
$\sqrt{a^2 - x^2}$	$x = a \sin(t)$	$\sqrt{a^2 - x^2} = a \cos(t), dx = a \cos(t) dt$
$a^2 + x^2$	$x = a \tan(t)$	$a^2 + x^2 = a^2(1 + \tan^2 t), dx = \frac{a}{\cos^2 t} dt$
$\sqrt{x^2 + a^2}$	$x = a \sinh(t)$	$\sqrt{x^2 + a^2} = a \cosh(t), dx = a \cosh(t) dt$
$\sqrt{x^2 - a^2}$	$x = a \cosh(t)$	$\sqrt{x^2 - a^2} = a \sinh(t), dx = a \sinh(t) dt$
$\sqrt{ax+b}$	$u = \sqrt{ax+b}$	$x = \frac{u^2-b}{a}, dx = \frac{2u}{a} du$
$R(e^x)$	$u = e^x$	$x = \ln u, dx = \frac{du}{u}$
$R(\sin x, \cos x)$	$t = \tan(\frac{x}{2})$	$\sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}, dx = \frac{2dt}{1+t^2}$
$R(\sin^2 x, \cos^2 x)$	$t = \tan(x)$	$\sin^2 x = \frac{e^{ix}-e^{-ix}}{2i}, \cos^2 x = \frac{1+\cos(2x)}{2}, dx = \frac{dx}{1+t^2}$

11.2. Potenzreihen (Taylorreihen) (S.79)	
Geometrische Reihe & Logarithmus	
$\frac{1}{1-x} = \sum_{k=0}^{\infty} x^k = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots$	
$\frac{1}{1+x} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k x^k = 1 - x + x^2 - x^3 \pm \dots$	
$\frac{1}{1-x^2} = \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{\infty} (1 + (-1)^k) x^k = 1 + x^2 + x^4 + x^6 + \dots$	
$\frac{1}{1+x^2} = \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k (1 + (-1)^k) x^k = 1 - x^2 + x^4 - x^6 \pm \dots$	
$\frac{1}{\alpha-x} = \frac{1}{\alpha} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{x}{\alpha}\right)^k = \frac{1}{\alpha} \left(1 + \frac{x}{\alpha} + \frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{x^3}{\alpha^3} + \dots\right)$	
$\ln(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k} (x-1)^k = (x-1) - \frac{(x-1)^2}{2} \pm \dots$	

Trigonometrische & Binomialreihen	
$\sin(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k+1} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} \mp \dots$	
$\cos(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!} x^{2k} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} \mp \dots$	
$\frac{x}{9+x^2} = \frac{x}{9} \cdot \frac{1}{1+(\frac{x}{3})^2} = \frac{x}{9} \sum_{k=0}^{\infty} \left(-\left(\frac{x}{3}\right)^2\right)^k$	
$(1+x)^\alpha = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{\alpha}{k} x^k = 1 + \binom{\alpha}{1} x + \binom{\alpha}{2} x^2 + \dots$	
$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{3!} x^3 + \dots$	

11.3. Grenzwerte & Rechenregeln

Tricks für Grenzwerte

$$\lim_{x \rightarrow \dots} f^g = \lim_{x \rightarrow \dots} e^{g \ln(f)}$$

$$\lim_{x \rightarrow \dots} \sqrt{f} - g = \lim_{x \rightarrow \dots} (\sqrt{f} - g) \left(\frac{\sqrt{f} + g}{\sqrt{f} + g} \right)$$

Potenz-, Wurzel- und Logarithmusregeln

$$a^n \cdot a^m = a^{n+m}$$

$$\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$$

$$(a^n)^m = a^{n \cdot m}$$

$$a^n \cdot b^n = (ab)^n$$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

$$a^{\frac{p}{q}} = \sqrt[q]{a^p}$$

$$\ln(xy) = \ln x + \ln y$$

$$\ln\left(\frac{x}{y}\right) = \ln x - \ln y$$

$$\ln(x^y) = y \ln x$$

$$a^x = e^{x \ln a}$$

$$\log_b(x) = \frac{\ln x}{\ln b}$$

$$e^{\ln x} = x \quad (x > 0)$$

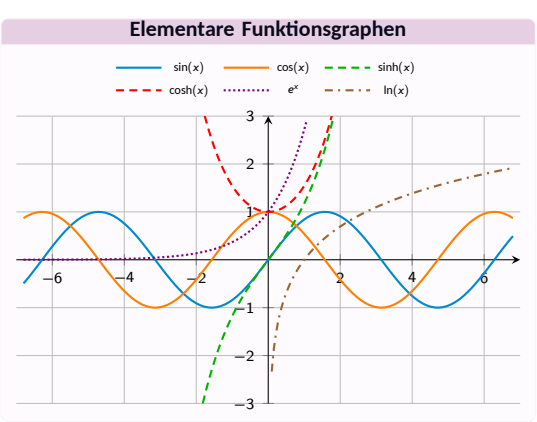
11.4. Hliddal Anhang			
	Kartesisch	Zylindrisch	Sphärisch
x	x	$\rho \cos \varphi$	$r \sin \vartheta \cos \varphi$
y	y	$\rho \sin \varphi$	$r \sin \vartheta \sin \varphi$
z	z	z	$r \cos \vartheta$
ρ	$\sqrt{x^2 + y^2}$	ρ	$r \sin \vartheta$
φ	$\arctan(\frac{y}{x})^*$	φ	φ
z	z	z	$r \cos \vartheta$
r	$\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$	$\sqrt{\rho^2 + z^2}$	r
ϑ	$\arccos(\frac{z}{r})$	$\arccos(\frac{z}{\sqrt{\rho^2 + z^2}})$	ϑ
φ	$\arctan(\frac{y}{x})^*$	φ	φ

* $x < 0$: $\varphi = \arctan(\frac{y}{x}) \pm \pi$ (Vorzeichen wie y),
 $x = 0$: $\varphi = \pm \frac{\pi}{2}$ (Vorzeichen wie y)

Integraltabelle					
	$\int_0^{\pi/4}$	$\int_0^{\pi/2}$	$\int_0^{\pi}$	$\int_0^{2\pi}$	$\int_{-\pi/2}^{\pi/2}$
$\sin x$	$\frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}}$	1	2	0	0
$\sin^2 x$	$\frac{\pi-2}{8}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{\pi}{2}$
$\sin^3 x$	$\frac{8-5\sqrt{2}}{12}$	$\frac{4}{3}$	$\frac{4}{3}$	0	0
$\sin^4 x$	$\frac{3\pi-8}{32}$	$\frac{3\pi}{16}$	$\frac{3\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{8}$
$\sin^5 x$	$\frac{64-43\sqrt{2}}{120}$	$\frac{8}{15}$	$\frac{16}{15}$	0	0
$\cos x$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1	0	0	2
$\cos^2 x$	$\frac{2+\pi}{8}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{\pi}{2}$
$\cos^3 x$	$\frac{5}{6\sqrt{2}}$	$\frac{3}{2}$	0	0	$\frac{4}{3}$
$\sin x \cos x$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	0	0	0
$\sin^2 x \cos x$	$\frac{1}{6\sqrt{2}}$	$\frac{1}{3}$	0	0	$\frac{2}{3}$
$\sin x \cos^2 x$	$\frac{4-3\sqrt{2}}{12}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	0	0
$\sin^2 x \cos^2 x$	$\frac{\pi}{32}$	$\frac{\pi}{16}$	$\frac{\pi}{8}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{8}$

Geometrische Körper (Volumen & Oberfläche)		
Körper	Volumen V	Oberfläche O
Quader	abc	$2(ab+ac+bc)$
Achsenabschnitts-Tetraeder	$\frac{1}{6} abc$	$\frac{1}{2}(ab+ac+bc) + \frac{1}{2}\sqrt{a^2b^2+a^2c^2+b^2c^2}$
Prisma	$A_G h$	$2A_G + U_G h$
Zylinder	$\pi r^2 h$	$2\pi r(r+h)$
Kegel	$\frac{1}{3} \pi r^2 h$	$\pi r(r+s)$ mit $s = \sqrt{r^2 + h^2}$
Kegelstumpf	$\frac{\pi h}{3} (R^2 + Rr + r^2)$	$\pi(R+r)s + \pi(R^2 + r^2), s = \sqrt{(R-r)^2 + h^2}$
Kugel	$\frac{4}{3} \pi r^3$	$4\pi r^2$
Kugelkalotte	$\frac{\pi h^2}{3} (3R-h)$	$2\pi R h + \pi(R^2 - (R-h)^2)$
Torus	$2\pi^2 R r^2$	$4\pi^2 R r$

Achsenabschnitts-Tetraeder: Ebene in Normalform $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$ (mit $a, b, c > 0$).
 A_G : Grundfläche, U_G : Grundumfang, h : Höhe, r : kleiner Radius, R : grosser Radius, s : Mantellinie



Variablen der Integralnotation	
Zeichen	Was bedeutet es?
a, b	Feste untere und obere Grenze; bei Mehrfachintegralen die äusseren x-Grenzen.
c, d	Feste untere und obere y-Grenze, wenn x- und y-Grenzen unterschieden werden.
$g_{1,2}(x)$	Unterer und oberer Rand in y-Richtung beim gerade betrachteten x.
$h_{1,2}(x, y)$	Unterer und oberer Rand in z-Richtung beim gerade betrachteten Punkt (x, y).
C	Weg/Kurve; parametrisiert durch $\vec{r}(t)$ für $t \in [t_1, t_2]$.
t	Laufvariable entlang einer Kurve; t_1 ist der Start und t_2 das Ende.
u, v	Zwei frei veränderbare Werte, mit denen Punkte einer Fläche erzeugt werden.
U	Fläche im uv-Koordinatensystem. Jeder Punkt (u, v) auf U wird durch $\vec{r}(u, v)$ zu einem Punkt der Fläche A im Raum.
$\vec{r}(t), \vec{r}(u, v)$	Liefert den Punkt auf C bzw. auf der Fläche A im Raum.
$\vec{r}_u, \vec{r}_v$	Richtungen auf der Fläche: So bewegt sich der Punkt, wenn nur u bzw. nur v verändert wird.
A	Fläche im Raum oder ebenes Flächengebiet; O_A ist ihr Oberflächeninhalt.
A_1, A_2	Einzelne Teile der äusseren Oberfläche eines Körpers V.
V	Körper im Raum bzw. sein Volumen; unter dem Dreifachintegral bezeichnet V den Körper.
$\partial A, \partial V$	Rand der Fläche A bzw. äussere Oberfläche des Körpers V.
$\vec{n}$	Normalenvektor: zeigt senkrecht von der Fläche weg; bei geschlossenen Körpern nach aussen.
dA, dO, dV	Winziges Flächenstück, Oberflächenstück bzw. Volumenstück, über das aufsummiert wird.
W, Φ	Ergebnisgrössen: Arbeit bzw. Fluss.

Schlusswort

Ich wünsche allen viel Erfolg bei der Prüfung! Diese ZSF ist für eine schnelle und direkte Nutzung unter Prüfungsdruck aufgebaut. Fachliche Inspiration: Max Schaldach. Fehler oder Ergänzungen gerne als Issue melden.

Vielen Dank auch an **Timon Rong**, von dem ich viel Inspiration für Ergänzungen und Stilmittel übernommen habe. Wir haben inzwischen wahrscheinlich unsere guten Noten verkauft, um stattdessen diese Zusammenfassungen zu bauen, anstatt selbst zu lernen.

Links & Ressourcen:
Aktuelle Version & Hliddal Template:
garcon-studios.ch/zsf